



HÁSKÓLINN Á BIFRÖST
BIFRÖST UNIVERSITY

VIÐSKIPTADEILD

Spámarkaðir: Greining á notagildi spámarkaða fyrir upplýsingaöflun stofnana og áhættustýringu

Megindleg greining á Polymarket og möguleikar
upplýsingafjármála í íslensku atvinnulífi

BS ritgerð

Í viðskiptafræði

Höskuldur Jónsson

Leiðbeinandi: Húní Jóhannesson, MSc

Júní - 2026

**Spámarkaðir: Greining á notagildi spámarkaða fyrir
upplýsingaöflun stofnana og áhættustýringu**
Undirtitill

Höskuldur Jónsson

Lokaverkefni til BS gráðu í Viðskiptafræði
Leiðbeinandi: Húni Jóhannesson, MSc
Viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind
Viðskiptafræðideild við Háskólann á Bifröst
Júní - 2026

Spámarkaðir: Greining á notagildi spámarkaða fyrir upplýsingaöflun stofnana og áhættustýringu

Undirtitill

Ritgerð þessi er 14 eininga lokaverkefni til BSc prófs í Viðskiptafræði

Við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst.

© Höskuldur Jónsson - 2026

Ritgerðina má ekki afrita að hluta eða í heild, nema með leyfi höfundar.

Reykjavík, 2026

Formáli

Þessi ritgerð er 14 eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði með áherslu á viðskiptagreind við Háskólann á Bifröst. Verkefnið er unnið á vormisseri árið 2026. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Húna Jóhannessyni, MSc, fyrir dýrmæta leiðsögn og stuðning við gerð rannsóknarinnar.

Útdráttur

Markmið þessarar rannsóknar er að meta notagildi dreifstýrðra spámarkaða fyrir upplýsingaöflun og áhættustýringu íslenskra stofnana. Rannóknin byggir á kenningum Friedrichs Hayek um dreifða þekkingu og tilgátu Eugene Fama um skilvirka markaði. Framkvæmd var meginndleg atburðagreining á gögnum frá spámarkaðnum Polymarket úr bandarísku forsetakosningunum árið 2024, þar sem markaðsháðar líkur í fylkjunum Pennsylvaníu og Flórída voru bornar saman. Niðurstöður sýna að spámarkaðir eru mjög skilvirkir í að vinna hratt úr nýjum upplýsingum og framkalla virka verðuppgötvun þar sem óvissa er mest, drifið áfram af strangri hvata skilvirkni markaðsaðila. Ályktað er að upplýsingafjármál og atburðasamningar geti nýst íslensku atvinnulífi sem lögmæt og nákvæm tæki til að verjast tvístæðri áhættu, en slík innleiðing krefst nauðsynlegrar uppfærslu á íslensku regluverki sem skilur á milli spámarkaða og hefðbundinna fjárhættuspila.

Abstract

The objective of this research is to evaluate the utility of decentralized prediction markets for institutional information gathering and risk management in Iceland. The theoretical framework is based on Friedrich Hayek's concept of distributed knowledge and Eugene Fama's Efficient Market Hypothesis. A quantitative event study was conducted using data from the prediction market Polymarket during the 2024 US Presidential Election, comparing market-implied probabilities between Pennsylvania and Florida. The results indicate that prediction markets efficiently process new information and facilitate active price discovery in environments of high uncertainty, driven by strict incentive compatibility among participants. The study concludes that information finance and event contracts can serve as legitimate and precise tools for Icelandic businesses to hedge against binary risks. However, this implementation requires a necessary update to Icelandic regulatory frameworks to distinctly separate prediction markets from traditional gambling.

Efnisyfirlit

1. Spámarkaðir: Greining á notagildi spámarkaða fyrir upplýsingaöflun stofnana og áhættustýringu	11
2. Yfirlit Fræða	13
2.1 Fræðilegar undirstöður	13
2.1.1 þekkingarvandinn	14
2.1.2 Skilvirkni markaða	15
2.1.3 Samleitni upplýsinga og viðskiptavandinn	17
2.1.4 Takmarkanir skilvirkni og atferlishagfræði	17
2.2 Markaðshönnun og hvatakerfi	18
2.2.1 Markaðs Stigagjöf og AMM	19
2.2.2 atburðasamninga vs. Hefðbundin veðmál/ Sjálfvirkir viðskiptavakar (LMSR og AMM)	20
2.2.3 Takmarkanir og hlutdrægni	21
2.2.4 Samningsgerð og tæknilegir innviðir	21
2.2.5 Leikjafræði og véfréttir	22
2.3 Hið nýja alþjóðlega landslag (2024-2026)	24
2.3.1 Stofnanavæðing spámarkaða	24
2.3.2 Regluverk og samruni við hefðbundin fjármál	25
2.3.3 Þróun handan kosninga: Hámörkun notagildi	27
2.3.4 Samantekt: Spámarkaðir sem nýr flokkur innviða	28
2.4 Upplýsingafjármál á Íslandi: Markaðsbrestur, áhættustýring og lagaleg þróun	29
2.4.1 Efnahagslegt tjón, markaðsbrestur og fórnarkostnaður íslensks atvinnulífs	29
2.4.2 Upplýsingagapið, „þekkingarvandinn“ og lagaleg þróun	31
2.4.3 Stofnana gildi og áhættustýring í íslensku atvinnulífi	32
2.4.4 Siðferði, gagnsæi og tæknileg hönnun atburðasamninga	33
3. Aðferðafræði: Megindleg rannsókn	34
3.1 Rannsóknarsnið	35
3.2 Gagnaöflun og uppbygging gagnasafns	35
3.3 Gagnaúrvinnsla og tæknileg verkfæri	35
3.3.1 Val á mælikvörðum til að meta áreiðanleika upplýsinga	36
3.4 Áreiðanleiki og réttmæti	37
3.5 Takmarkanir rannsókna	38
3.6 Siðferðileg álitamál og markaðsmisnotkun	39
4. Niðurstöður	40
4.1 Almenn þróun og lýsandi tölfræði	40
4.1.1 Samanburður á markaðsháðum líkum	41
4.1.2 Greining á sveiflustuðli (Volatility Analysis)	42
4.2 Atburðagreining og tölfræðileg marktækni verðbreytna	43
Tafla 2	44
4.2.1 Tilnefning Tim Walz (6. ágúst): Upphaf verðuppgötvunar	44

4.2.2 Landsþing Demókrata (21. ágúst): Mesta mælda frávik gagnasafnsins	45
4.2.3 Kappræður Trump og Harris (11. september): Marktæk neikvæð svörun markaðarins	45
4.2.4 Lokasprettur og fylgisaukning Trump (22. október): Síðari bylgja verð uppgötvunar	46
4.2.5 Síðustu klukkustundirnar (3. nóvember): Lokun upplýsingagapsins	46
4.3 Tölfræðileg samantekt og frávikagreining	47
5. Umræður	47
5.1 Skilvirkni bilið og forgangsröðun upplýsinga	48
5.2 Stofnanavæðing og Íslenskt samhengi	49
5.2.1 Upplýsingar fjármál og rof á upplýsingaeinangrun íslensks markaðar	49
5.2.2 Viska Digital Assets og „Alternative Data“ sem samkeppnisforskot	50
5.2.3 Upplýsinga fjármál sem mótvægi við fákeppni	51
5.2.4 Hagnýt útfærsla á tvístæðri áhættu (Binary Risks) í íslensku atvinnulífi	52
5.2.5 Samanburður á hefðbundnum vörnum og spá mörkuðum	53
5.2.6 Samantekt og leiðin fram á við: Að loka upplýsingabilinu	54
5.3 Fræðileg tenging: Hvata skilvirkni, verðuppgötvun og stofnanavæðing upplýsingafjármála	54
5.3.1 Skilvirkt jafnvægi og kyrrstaða	54
5.3.2 Dreifð þekking og rauntíma verðuppgötvun	55
5.3.3 Hvata skilvirkni sem vélbúnaður sannleikans	56
5.3.4 Samantekt: Stofnanavæðing upplýsingafjármála	57
5.4 Ályktanir fyrir íslenskan fjármálamarkað	58
5.5 Lokaorð	59
5.6 Hagnýtar ráðleggingar	59
6. Heimildaskrá	61
Viðauki A: Undirbúningur gagna og tímaraðagreining	69
Viðauki B: Tölfræðileg samanburðargreining með Scipy	71
Viðauki C: Hrá gögn fyrir Pennsylvaníu (PA_hourly.csv)	73
Sýnishorn af gögnum (PA_hourly.csv)	74
Viðauki D: Hrá gögn fyrir Flórída (FL_hoursly.csv)	74
Sýnishorn af gögnum (FL_hourly.csv)	74

Töfluskrá

Tafla 1: Samanburður á markaðsverði og verðbreytingum (delta) á “JÁ” samningum um sigur Donalds Trump í Pennsylvaníu og Flórída í kjölfar tilnefningar Tim Walz	41
Tafla 2: Tölfræðileg samantekt á áhrifum lykilatburða á markaðsháðar líkur Donalds Trump í Pennsylvaníu (PA) og Flórída (FL) byggt á Welch's t-prófi	44

Myndaskrá

Mynd 1	42
<i>Þróun Markaðsverðs (Markaðsháðra líkinda) fyrir sigur Donalds Trump í Pennsylvaníu og Flórída</i>	
Mynd 2	43
<i>24-Stunda Hlaupandi Sveiflustuðull (Volatility) í Pennsylvaníu og Flórída</i>	

1. Spámarkaðir: Greining á notagildi spámarkaða fyrir upplýsingaöflun stofnana og áhættustýringu

Kenningin um skilvirka markaði gerir ráð fyrir að verðmyndun eigna endurspegli allar tiltækar upplýsingar. (Fama, 1969). Dreifstýrðir spámarkaðir (e. decentralized prediction markets) byggja á þessari forsendu og virka sem tæki til að safna saman ósamhverfum upplýsingum í rauntíma (Wolfers & Zitzewitz, 2006). Með tilkomu vettvanga á borð við Polymarket hefur orðið til ný kynslóð alþjóðlegra upplýsinganeta þar sem verðlagning atburða samninga myndar beint mat fjöldans á líkindum ýmissa atburða (Yaffe, 2026). Á tímabilinu 2024 til 2026 færðust þessir markaðir úr því að vera jaðarfyrirbæri yfir í að verða viðurkennd greiningartæki innan fjármálakerfisins, studdir af auknu fjármagni stofnanafjárfesta og bættri gagnatækni (Dow Jones & Company, inc., 2026).

Þrátt fyrir þessa þróun hefur fræðileg umræða að mestu einskorðast við stór og opin hagkerfi. Því er til staðar rannsóknareyða þegar kemur að smærri og einangraðri mörkuðum sem búa við fjármagnshöft eða sérhæft regluverk (Graham o.fl., 2015). Á Íslandi gætir verulegs upplýsinga gaps; hér eru atburðasamninga gjarnan flokkaðir sem fjárhættuspil, sem hamlar því að innlendar stofnanir geti nýtt upplýsingagildi þeirra við áhættustýringu (Ingi, 2025). Enn er ósvarað hvernig þessir hnattrænu markaðir geta starfað sem lögmæt upplýsingaveita í fákeppnisumhverfi þar sem lausafé er takmarkað.

Á meðan alþjóðlegir markaðir hafa hreyfst í átt að “lögmætri nýsköpun” (e. Lawful innovation), stendur Ísland frammi fyrir efnahagslegri áskorun sem skilgreinist af verulegu upplýsingabili (e. Information gap) (Selig, 2026). Kjarni vandans liggur í misræminu á milli hugsanlegs notagildis þessara markaða fyrir stofnanir og núverandi veruleika hins íslenska “svarta” veðmála markaðar. Samkvæmt skýrslunni *Í takt við tímann* frá Happpdrætti Háskóla Íslands, hefur óregluvæddur veðmálamarkaður á Íslandi náð gríðarlegri stærðargráðu. Áætlað er að á milli 36 og 39 milljarðar íslenskra króna renni árlega úr landi til ólöglegra erlendra veðmálasíða (Happpdrætti Háskóla Íslands, 2026). Þetta háa hlutfall, þar sem um 44% Íslendinga nýttu sér slíkar vefsíður á fyrri

hluta ársins 2025, sýnir að mikil eftirspurn er eftir því að spá um framtíðar atburði með fjárhagslegum hætti.

Efnahagslegar afleiðingar þessarar stöðnunar eru alvarlegar fyrir íslenska ríkið og fjármálakerfið í heild sinni:

- **Tapaðar tekjur:** Áætlað er að íslenska ríkið verði af um 11,1 milljarði íslenskra króna í skatttekjum árlega vegna skorts á reglugerðum um þennan markað (Happdrætti Háskóla Íslands, 2026).
- **Skortur á lagalegri greiningu:** Á Íslandi skortir nú lagalegan greinarmun á milli spámarkaða með hátt upplýsingagildi og skaðlegra fjárhættuspila.
- **Áhættustýring:** Innlendir fjárfestingarsjóðir og útflutningsfyrirtæki hafa ekki lögmætan ramma til að nýta spámarkaði til að verja sig gegn tvístæðri áhættu (e. Binary risk), svo sem breytingum á fiskveiðikvótum ESB eða alþjóðlegu álverði.

Þessi staða neyðir íslenska notendur í átt að erlendum veðmálasíðum þar sem líkur eru bjagaðar af “house edge” eða hagnaðarvon hússins, í stað þess að nýta hlutlausa og upplýsingaríka spámarkaði sem gætu þjónað sem mikilvægt tæki í þjóðhagslegri greiningu.

Með hliðsjón af því mikla bili sem hefur myndast á milli stofnanavæðingar í Bandaríkjunum og reglugerðar stöðnunar á Íslandi, leitast þessi rannsókn við að meta þá efnahagslegu ferla sem breyta spámörkuðum í dýrmæta upplýsingaveitu. Markmiðið er að sýna fram á að með því að nýta dreifstýrða tækni og skýra hvata megi skapa rauntíma gagnastraum sem nýtist íslensku atvinnulífi betur en hefðbundnar spár. Megin rannsóknarspurningin er: *Hvert er notagildi dreifstýrðra spámarkaða fyrir upplýsingaöflun og áhættustýringu íslenskra stofnana?*

Rannsóknin er dæmisaga um hagnýtingu leikjafræðilegrar hvata skilvirkni við upplýsingasöfnun í dreifstýrðu umhverfi. Hún greinir hvernig kerfishönnun (e. mechanism design), líkt og sjálfvirkir viðskiptavakar (e. Automated Market Maker, AMM) (Hanson, 2003) og svo kallaðar „bjartsýnar véfréttir“ (e. optimistic oracles), gerir kleift að staðfesta upplýsingar án miðlægs eftirlits (UMA, 2025). Jafnframt er ritgerðin greining á regluverks arðráni (e. regulatory arbitrage) og þeim núningi sem verður þegar bálkakeðjutækni mætir staðbundinni lagasetningu

(Commodity Futures Trading Commission, 2026; Beyoud o.fl., 2025). Rannsóknin takmarkast við efnahagslega og reglugerðarlega greiningu og nær ekki til tæknilegs mats á bálkakeðju kóða. Áherslan er alfarið á upplýsingagildi þessara vettvanga fyrir fjármálageirann og hvernig $YES + NO = \$1.00$ tryggir hlutlausan gagnastraum. Stuðst er við raunverulegt gagnasafn af Kaggle, frá árinu 2024, til að sýna fram á hvernig þessir markaðir þjóna sem leiðandi vísbendingar á mörkuðum.

2. Yfirlit Fræða

Alþjóðlegt landslag upplýsinga tók grundvallarbreytingum í lok árs 2024, sem markaði upphaf þess að spámarkaðir (e. Prediction markets) færðust úr því að vera jaðartilraunir í rafmynta heiminum yfir í að verða viðurkenndar upplýsingaveitur (Gaspar, 2026). Áratugum saman hafa fréttastofur og stofnanafjórðingar treyst fyrst og fremst á spár greiningaraðila og hefðbundnar skoðanakannanir, aðferðir sem oft einkennast af töfum, huglægri skekkju og skorti á raunverulegri fjárhagslegri ábyrgð (DePillis, 2026). Hins vegar hefur uppvöxtur vettvanga á borð við Polymarket kynnt nýja vídd í markaðsgreiningu: markaðsháðar líkur (e. Market-implied probabilities) sem byggjast á raunverulegum fjárhagslegum hvata þátttakenda (e. skin-in-the-game) (Yaffe, 2026).

Snemma árs 2026 voru þessir markaðir orðnir mikilvægur hluti af nútíma gagnaframboðði (e. Alternative data stack), sem býður upp á hraða verðuppgötvun (e. Price discovery) og betri getu til áhættustýringar en eldri kerfi (Exegy, Inc., 2026). Þessi þróun hefur gert það að verkum að hugtakið “sannleiks vél” (e. Truth machine) er ekki lengur einungis fræðileg hugmynd, heldur raunhæft fjármálataeki sem breytir dreifðri vitneskju í skýr markaðsmerki (Scanlon, 2026). Í þessari ritgerð er leitast við að greina notagildi þessara markaða fyrir íslenskar stofnanir og fyrirtæki, með sérstaka áherslu á hvernig hægt er að nýta þá sem lögmæta nýsköpun til að brúa það upplýsingabil sem nú er til á innlendum og erlendum mörkuðum (Viska Sjóðir, 2026).

2.1 Fræðilegar undirstöður

Nýting spámarkaða til upplýsingasöfnunar felur í sér breytta nálgun á áhættustýringu og upplýsingaöflun stofnana. Hefðbundin áhættustýring hefur jafnan byggst á greiningum

sérfræðinga og tölfraðilegum spálíkönnum. Fræðilegur grunnur spámarkaða gerir hins vegar ráð fyrir að dreifstýrð kerfi, þar sem hvatakerfi eru samofin fjárhagslegri áhættuhlutdeild þátttakenda, geti veitt áreiðanlegt mat á líkindum framtíðar atburða. Í þessum kafla eru fræðilegar undirstöður spámarkaða reifaðar. Fyrst er fjallað um þekkingarvandann og valddreifingu út frá kenningum F.A. Hayek (1945). Því næst er litið til viðmiða um skilvirkni markaða samkvæmt Eugene Fama (1969), og að lokum er fjallað um hönnun hvatakerfa samkvæmt Hanson (2003) og rannsóknum Wolders og Zitzewitz (2006) sem gera markaðnum kleift að starfa sem upplýsinga- og ákvörðunarvettvangur.

2.1.1 þekkingarvandinn

Meginröksemdin fyrir notagildi spámarkaða byggir á þeirri forsendu að dreifð þekking verði ekki nýtt til fulls með miðstýrðri áætlanagerð. Friedrich Hayek færði rök fyrir því að efnahagsvandi samfélagsins snérist ekki einungis um úthlutun auðlinda, heldur fremur um hvernig nýta megi þekkingu sem er aðeins kunn einstökum meðlimum samfélagsins (Hayek, 1945). Hayek gerir greinarmun á fræðilegri þekkingu sérfræðinga og sértækri staðar- og tímaþekkingu, en sú síðarnefnda er iðulega dreifð, óskipulögð og breytileg (Hayek, 1945).

- **Staðbundnir yfirburðir:** Nánast hver einasti einstaklingur býr yfir einstökum upplýsingum um nánasta umhverfi sitt, svo sem vél sem er ekki nýtt til fulls, tímabundið framboðs umframmagn eða sértæka staðbundna kunnáttu (Hayek, 1945).
- **Hverfuleiki þekkingar:** Þessar upplýsingar eru oft óskipulagðar og hverfular; verðmæti þeirra er bundið ákveðnu augnabliki eða staðsetningu, sem gerir það ómögulegt að safna þeim saman á miðlægan hátt með skilvirkum hætti (Hayek, 1945).
- **„Maðurinn á staðnum“:** Ákvarðanir sem byggja á þessari staðbundnu þekkingu verða að vera í höndum „mannsins á staðnum“ (e. man on the spot), þess sem þekkir til tafarlausra breytinga og þeirra björga sem eru til staðar (Hayek, 1945).

Algeng rökvilla innan stofnana er sú trú að hægt sé að fanga dreifða þekkingu með tölfraðilegum samantektum og miðla þeim til miðlægs yfirvalds. Hayek hrekur þessa rökvillu með því að færa rök fyrir því að tölfraði „leiði nauðsynlega hjá sér minniháttar mun“ á gæðum, staðsetningu og tímasetningu (Hayek, 1945).

- **Stöðugleiki samantekta:** Þótt tölfræðilegar samantektir kunni að sýna stöðugleika, er það oft blekkjandi aukaafurð stöðugra og meðvitaðra staðbundinna aðlagana sem einstaklingar gera til að bregðast við óvæntum þörfum (Hayek, 1945).
- **Vanháefni til aðlögunar:** Þar sem miðstýrðir áætlanagerðarmenn reiða sig á þessar útdregnu upplýsingar (e. abstractions), geta þeir ekki tekið tillit til þeirra „aðstæðna tengdum tíma og rúmi“ sem draga áfram efnahagslegar breytingar í raunheiminum (Hayek, 1945).

Hayek skilgreinir verðkerfið sem kerfi til að miðla þessari dreifðu þekkingu án þess að miðlægur vitsmunur komi þar að. Hann lýsir þessu með hinu fræga dæmi um „blikk“ (e. Tin):

- **Upplýsinga Sparnaður:** Ef skortur verður á blikki, óháð því hvort ástæðan er hrun í námu eða aukin eftirspurn, þarf notandinn ekki að vita hver orsök skortsins er (Hayek, 1945).
- **Einn mælikvarði:** Notandinn þarf einungis að fylgjast með verðhækkuninni, „tölulegum mælikvarða“ (e. numerical index) sem endurspeglar mikilvægi auðlindarinnar með tilliti til alls efnahagskerfisins (Hayek, 1945).
- **Sjálfsprottin samstilling:** Þetta gerir tugþúsundum þátttakenda, sem aldrei hittast og skilja ef til vill ekki undirliggjandi orsakir breytinganna, kleift að hreyfa sig í „réttan átt“ til að spara framboðið (Hayek, 1945).
- **Þróun án hönnunar:** Hayek lýsir verðkerfinu sem „undri“ (e. marvel), fyrirbæri sem maðurinn rakst á fyrir tilviljun án þess að skilja það til fulls, og gerir samstillta nýtingu auðlinda byggða á skiptri þekkingu (Hayek, 1945).

2.1.2 Skilvirkni markaða

Á meðan Hayek útskýrir þekkingarfræðilegu ástæðuna fyrir spámörkuðum, þá leggur Eugene Fama til mælikvarðann í gegnum kenninguna um skilvirka markaði (e. Efficient Market Hypothesis). Ef litið er á verðkerfið sem fjarskiptanet, þá skilgreinir EMH staðalinn fyrir gæði merkja sendingarinnar.

Fama skilgreinir „skilvirkan“ markað sem markað þar sem verð „endurspeglar að fullu“ allar tiltækar upplýsingar á hverjum tíma. Til þess að gefa þessu hugtaki hagnýtt gildi kynnir hann líkanið um vænta ávöxtun eða „Fair Game“ líkanið (Fama, 1969).

- **Stærðfræðileg framsetning:** Líkanið gerir ráð fyrir að jafnvægi väntrar ávöxtunar verðbréfs sé fall af áhættu þess, byggt á tilteknu upplýsingasafni (Φ_t) (Fama, 1969).
- **„Fair Game“ eiginleikinn:** Látum $x_{j,t+1}$ vera muninn á raunverulegu verði og væntu verði sem áætlað var á tíma t . Á skilvirkum markaði eru væntingar um þetta „umframvirði“ núll: $E(\tilde{x}_{j,t+1} | \Phi_t) = 0$ (Fama, 1969).
- **Hagnýt þýðing:** Þetta útilokar möguleikann á því að nokkurt viðskiptakerfi sem byggir á upplýsinga safninu Φ_t geti skilað meiri ávöxtun en sem nemur jafnvægis ávöxtun markaðarins (Fama, 1969).

Rammi Fama flokkar skilvirkni markaða í þrjú stig, sem gerir kleift að meta með stigskiptum hætti hvernig vettvangar eins og Polymarket vinna úr gögnum:

- **Veikt form (e. Weak Form):** Upplýsingasafnið takmarkast við sögulegar raðir verðlags eða ávöxtunar. Ef markaður er skilvirkur á veika forminu er ekki hægt að spá fyrir um framtíðarverð með því að greina fyrri mynstur (t.d. með tæknigreiningu) (Fama, 1969).
- **Hálfsterkt form (e. Semi-Strong Form):** Verð aðlagast með skilvirkum hætti öllum „opinberum upplýsingum sem liggja augljóslega fyrir“, svo sem afkomutilkynningum, hlutabréfaskiptingum (e. Stock splits) eða pólitískum fréttum. Raunprófanir, líkt og FFJR-rannsóknin á hlutabréfaskiptingum, sýna fram á að markaðir aðlagast þeim upplýsingum sem felast í tilkynningu nánast samstundis (Fama, 1969).
- **Sterkt form (e. Strong Form):** Þetta öfgafulla viðmið gerir ráð fyrir að allar upplýsingar, þar með taldar þær sem innherjar eða sérfræðingar búa yfir, endurspeglast að fullu í verðinu. Þótt skráð frávík séu til staðar (t.d. einokunar aðgangur sérfræðinga að tilboðsbókum), færir Fama rök fyrir því að þetta þjóni sem viðmið um það hversu djúpt niður í fjárfestasamfélagið skilvirknin nær (Fama, 1969).

Tilgátan um skilvirka markaði er oft tengd við slembigöngulíkanið (e. random walk) sem gerir ráð fyrir að verðbreytingar séu óháðar og fylgi sömu líkindadreifingu. Fama bendir hins vegar á að markaðsskilvirkni krefjist fyrst og fremst eiginleika stærðfræðilegs martingál-ferlis (e. martingale) (Fama, 1969), sem er líkan af sanngjörnum leik (e. fair game). Í slíku ferli er skilyrt væntigildi næstu mælingar, að gefnum öllum fyrri mælingum, jafnt og núverandi gildi. Á spá mörkuðum fylgja tímaraðir verðlags yfirleitt slíkum ferlum, sem gefur til kynna að viðskiptaaðferðir sem byggja eingöngu á opinberum upplýsingum skili ekki umframhagnaði (Fama, 1969; Wolfers & Zitzewitz, 2006).

2.1.3 Samleitni upplýsinga og viðskiptavandinn

Veruleg áskorun fyrir kenninguna um skilvirka markaði er kenningin um viðskiptavanda (e. No-Trade), sem gefur til kynna að ef allir þátttakendur deila sömu skoðunum ættu engin viðskipti að eiga sér stað, þar sem hvert tilboð um viðskipti gefur til kynna upplýsingayfirburði. Spámarkaðir leysa þetta með:

- **Mismunandi skoðunum:** Viðskiptamenn búa yfir ólíkum einkamerkjum (e. private signals) eða túlkunum á gögnum (Wolfers & Zitzewitz, 2006).
- **Aðlögun Kyle-líkansins:** Viðskipti drífst áfram af „suði“ (e. noise) frá óupplýstum utanaðkomandi aðilum (vegna áhættuvarna eða afþreyingar) eða þeim sem reyna að hagræða markaðnum, sem veitir nauðsynlegt lausafé til að upplýstir aðilar geti athafnað sig (Kyle, 1985; Wolfers & Zitzewitz, 2006).
- **Samleitni upplýsinga:** Wolfers og Zitzewitz komast að þeirri niðurstöðu að við log-nytjafall (e. log utility) endurspegli markaðsverðið meðaltrú þátttakenda. Þannig er dreifðum upplýsingum safnað saman í eina „markaðs samsetta spá“ (Wolfers & Zitzewitz, 2006).

2.1.4 Takmarkanir skilvirkni og atferlishagfræði

Tilgátan um skilvirka markaði (Efficient Market Hypothesis, EMH) byggir á þeirri forsendu að fjármálamarkaðir starfi sem núningslausar, ofur-rökréttar upplýsingavélar þar sem verðlagning endurspeglar allar upplýsingar samstundis. (Burns, n.d.) Hins vegar hafa þrálát markaðs frávik (e. anomalies) og mynstur sem brjóta gegn þessum kjarna forsendum gert það að verkum að þróa

þurfti næmari fræðiramma (Fiveable, 2025). Til að brúa gjánna á milli hagfræðilegrar skynsemi og raunverulegrar mannlegrar hegðunar setti Andrew Lo fram Tilgátuna um aðlögunarhæfni markaða (Adaptive Market Hypothesis, AMH) (Lo, 2019).

Samkvæmt AMH eru markaðir ekki kyrrstæð eða fullkomin vélræn kerfi sem lúta föstum lögmálum, heldur flókin og dýnamísk líffræðileg vistkerfi. Í þessu vistkerfi eru misjafnir þátttakendur stöðugt undirornir öflum samkeppni, aðlögunar og náttúruvals (Lo, 2004). Fjárfestar búa hvorki yfir fullkominni framsýni né ótakmarkaðri skynsemi, heldur reiða þeir sig á einfaldar, þróunarfræðilegar hugrænar stikur (e. heuristics) við ákvarðanatöku í óvissu (Lo, 2004). Þótt slíkar stikur nýtist vel í stöðugu umhverfi geta þær leitt til kerfisbundinnar hegðunar skekkju þegar markaðsaðstæður breytast hratt.

Eitt skýrasta og mest rannsakaða dæmið um slíka skekkju er hin svokallaða uppáhalds-langsótt skekkja (e. Favorite-Longshot Bias, FLB). Þessi skekkja lýsir sér sem kerfisbundið frávík þar sem markaðsaðilar ofmeta stöðugt atburði sem hafa mjög litlar líkur á að gerast og vanmeta atburði sem eru mjög líklegir (“The Favorite-Longshot Bias: An Overview of the Main Explanations,” 2008).

Atferlishagfræðin skýrir þetta fyrirbæri með því að taugalíffræði mannsins sé hreinlega forrituð til að ofmeta atburði með litlar líkur og vanmeta atburði með miklar líkur (Snowberg & Wolfers, 2010). Á spámörkuðum, þar sem verðlagning á samningum byggir á Arrow-Debreu líkaninu og fylgir jöfnunni $P(YES) + P(NO) = \$1.00$ (Becherer & Davis, 2010), leiðir þessi sálfræðilega hlutdrægni til þess að almennir þátttakendur mynda gríðarlega og órökrétta eftirspurn eftir ódýrum samningum (“The Favorite-Longshot Bias: An Overview of the Main Explanations,” 2008). Þegar almennir þátttakendur mynda þessa órökrétta eftirspurn og búa þannig til verðskekkju, nýta upplýstir arbitrage-aðilar og sjálfvirkir viðskiptavakar (e. Automated Market Maker, AMM) sér þetta tækifæri. Með því að taka stöðugt gagnstæða stöðu við þessi órökrétta viðskipti veita þeir markaðnum nauðsynlegt lausafé og leiðréttu verðið í átt að raunverulegum líkum (Hanson, 2003; Wolfers & Zitzewitz, 2006; Kyle, 1985). Þetta sýnir að markaðsskilvirkni er ekki algilt og endanlegt ástand, heldur dýnamísk og breytileg stærð sem ræðst af vistfræðilegum aðstæðum og vitrænni aðlögun þátttakenda (Spulbar o.fl., 2021).

2.2 Markaðshönnun og hvatakerfi

2.2.1 Markaðs Stigagjöf og AMM

Á meðan fræðilegir rammar Hayek og Fama staðfesta gildi dreifðra upplýsinga, krefst hagnýt innleiðing spámarkaðar öflugs kerfis til að auðvelda viðskipti, sérstaklega í „þunnu“ umhverfi þar sem þátttakendur eru fáir. Robin Hanson brást við þessu með því að þróa markaðs stigagjöf (e. Market Scoring Rules, MSR), sem brúar bilið á milli mats einstakra sérfræðinga og sameiginlegra markaðsviðskipta (Hanson, 2003).

MSR-aðferðin er hagnýt framþróun á „sértækum stigagjöfum“ (e. Proper Scoring Rules), sem upphaflega voru hannaðar til að hvetja einstakling til að gefa upp sitt raunverulega mat á líkum á tilteknum atburði (Hanson, 2003).

- **Einfaldar stigagjafir:** Þessar aðferðir umbuna einstaklingi byggt á nákvæmni spár hans, þar sem hámarks vænt umbun fæst aðeins með því að gefa upp raunverulega skoðun (Hanson, 2003).
- **Markaðs Stigagjöf (MSR):** Nýsköpun Hansons fólst í því að gera þessar reglur raðbundnar. Í MSR viðheldur markaðurinn ákveðnu „ástandi“ eða verði. Sérhver þátttakandi getur breytt þessu verði í nýtt gildi og fær umbun miðað við framförina á „stiginu“ á milli gamla verðsins og nýju skýrslunnar (Hanson, 2003).
- **Sameiginleg greiðslustýring:** Mikilvægt er að hver þátttakandi fær greiddan mismuninn á stigi eigin skýrslu og stigi fyrri skýrslu: $c_i = s_i(r_t) - s_i(r_{t-1})$ (Hanson, 2003). Í þessari jöfnu táknar C_i beinan kostnað eða ávinning (e. cost/payoff) þátttakanda, s_i er viðeigandi stigagjafarfall (e. Scoring rule function), og r_t stendur fyrir uppgefna líkindadreifingu (e. Reported probability distribution) á tímapunkti t . Þetta þýðir að þátttakandinn greiðir þeim sem breytti verðinu á undan honum, á meðan bakhjarl markaðarins greiðir aðeins síðasta aðilanum þegar niðurstaðan liggur fyrir (Hanson, 2003).

2.2.2 atburðasamninga vs. Hefðbundin veðmál/ Sjálfvirkir viðskiptavakar (LMSR og AMM)

Algengasta innleiðingin sem notuð er á nútíma spámörkuðum er logaritmísk markaðs stigagjöf (e. Logarithmic Market Scoring Rule, LMSR) (Hanson, 2003; Wolfers & Zitzewitz, 2006). Þetta kerfi býður upp á nokkra stefnumótandi kosti fyrir upplýsingasöfnun stofnana:

- **Lausafjár Myndun:** LMSR starfar sem sjálfvirkur viðskiptavaki (e. Automated Market Maker, AMM) sem er alltaf tilbúinn til viðskipta á ákveðnu verði. Þetta leysir vandamálið við „þunna markaði“ þar sem viðskipti gætu annars stöðvast vegna skorts á mótaðilum (Hanson, 2003; Wolfers & Zitzewitz, 2006).
- **Einingaskipti og sjálfstæði:** LMSR gerir ráð fyrir flóknum samsetningum (e. combinatorial markets), þar sem viðskiptamenn geta spáð fyrir um margar samsetningar niðurstaðna samtímis. Það tryggir að veðmál á eina tiltekna niðurstöðu valdi ekki óæskilegum verðsveiflum í ótengdum hlutum dreifingarinnar (Hanson, 2003).
- **Samræming hvata:** Með því að neyða þátttakendur til að leggja peninga undir (e. put their money where their mouth is), tryggir LMSR að verðbreyting í átt að einkamati þátttakandans sé sú aðgerð sem hámarkar hagnað hans. Þetta breytir markaðnum í „ákvörðunar markað“ (e. Decision Market), þar sem markmiðið er ekki bara spákaupmennska, heldur framköllun á hárnákvæmri spá fyrir stefnumótun eða áætlanagerð fyrirtækja (Hanson, 2003; Wolfers & Zitzewitz, 2006).

Fræðilegur og tæknilegur styrkur spámarkaða er að lokum staðfestur með frammistöðu þeirra í samanburði við hefðbundnar spá aðferðir.

Raunprófanir sýna ítrekað að markaðstengdar spár fanga þær upplýsingar sem felast í könnunum og bregðast hraðar við nýjum gögnum (Wolfers & Zitzewitz, 2006).

- **Iowa Electronic Market (IEM):** Greining á IEM sýndi að markaðstengdar spár fyrir forsetakosningar í Bandaríkjunum höfðu lægri meðalskekkju (1,6 prósentustig) samanborið við Gallup-kannanir (1,9 prósentustig) í þrettán kosningum á tímabilinu 1988–2004 (Wolfers & Zitzewitz, 2006).

- **Skilvirkni innan fyrirtækja:** Innri markaðir hjá Hewlett-Packard skiluðu nákvæmari söluspám en eigin sérfræðingar fyrirtækisins. Á sama hátt hafa spámarkaðir spáð rétt fyrir um tafir á hugbúnaðarverkefnum, jafnvel þegar hefðbundin skipulagsverkfæri bentu til þess að tímaáætlanir myndu standast (Wolfers & Zitzewitz, 2006).
- **Viðbragðshraði upplýsinga:** Í kosningunum 2004 breyttust verð á spámarkaðnum Tradesports samstundis til samræmis við leka úr útgönguspám, og fylgdu þróun hlutabréfamarkaða nánast skref fyrir skref (Wolfers & Zitzewitz, 2006).

2.2.3 Takmarkanir og hlutdrægni

Þótt spámarkaðir séu mjög skilvirkir, eru þeir ekki ónæmir fyrir hegðunarfræðilegri hlutdrægni eða skipulagslegum frávikum.

- **Hlutdrægni gagnvart ólíklegum atburðum (e. Favorite-Longshot Bias):** Skráð er tilhneiging markaða til að ofmeta líkur á mjög ólíklegum atburðum. Þetta gefur til kynna að stofnanir ættu að sýna varkárni þegar túlkaðir eru „endar“ (e. tails) líkindadreifingar sem markaðurinn gefur frá sér (Wolfers & Zitzewitz, 2006).
- **Mótstaða gegn hagræðingu:** Þvert á upphaflegan ótta, mistakast tilraunir til markaðshagræðingar yfirleitt og hafa ekki varanleg áhrif á verð. Rannsóknir Hanson og Oprea benda til þess að þeir sem reyna að hagræða markaðnum auki í raun nákvæmni hans með því að starfa sem „suð-viðskiptamenn“ (e. noise traders) (Hanson, 2003; Wolfers & Zitzewitz, 2006; Kyle, A. S., 1985). Vera þeirra veitir aukið lausafé og eykur umbun upplýstra aðila fyrir að fara inn á markaðinn og leiðrétta verðið í átt að raunverulegu virði.
- **Hlutverk viðskiptakostnaðar:** Eins og Fama benti á, þótt viðskiptakostnaður geti hamlað flæði, þýðir það ekki endilega að verð endurspegli ekki upplýsingar, svo framarlega sem „nægilega margir“ fjárfestar hafi aðgang og taki tillit til upplýsinganna í ákvarðanatöku sinni (Fama, 1969).

2.2.4 Samningsgerð og tæknilegir innviðir

Til að skilja virkni Polymarket er mikilvægt að átta sig á að vettvangurinn gefur í raun út ástandsháð verðbréf sem eru byggð upp sem evrópskir tvíkosta valréttir (e. European binary

options). Þegar markaður er stofnaður er undirliggjandi atburður smættaður niður í útilokandi spurningu þar sem búnir eru til „JÁ“ og „NEI“ hlutir. Verð þessara hluta endurspeglar líkindamat markaðarins á hverjum tíma og samanlagt verð þeirra er ávallt nákvæmlega \$1. Sem dæmi, ef fjárfestir kaupir JÁ-hlut á \$0,65 og NEI-hlutur kostar \$0,35, þá fær eigandi rétta hlutarins greiddan \$1 á lokadegi samningsins, en hinn hluturinn verður verðlaus eða \$0.

Þessi uppbygging er grundvallaratriði fyrir stofnanir og áhættustýringu, þar sem hún tryggir hlutlaust kerfi sem byggir á jafningja viðskiptum (e. peer-to-peer). Kerfið er gjörólíkt því að „veðja gegn húsinu“ á hefðbundnum veðmálasíðum, þar sem enginn miðlægur aðili hagnast á tapi notandans. Til að tryggja stöðugt lausafé nýtir Polymarket bæði miðlægar tilboðsbækur (Central Limit Order Book, CLOB), og samfellda sjálfvirka viðskiptavaka (e. Automated Market Makers, AMM). Þessi tæknilegi innviður tryggir að stórir aðilar geti átt viðskipti án þess að valda gríðarlegri verðskekkju (e. slippage) á markaðnum.

Til þess að dreifðir spámarkaðir geti starfað á skipulegan hátt án miðstýrðs úrskurðaraðila er nauðsynlegt að leysa þekkingarfræðilegan (e. epistemological) vanda bálkakeðjunnar.

Bálkakeðjur og snjallsamningar eru lokuð og ákvarðanleg (e. deterministic) kerfi sem hafa enga innbyggða getu til að fylgjast með eða sannreyna atburði í raunheimi. Til að flytja þessar huglægu eða eigindlegu upplýsingar inn í kerfið og gera upp samninga á traustlausan (e. trustless) hátt er krafist dreifðrar véfréttar (e. decentralized oracle) sem virkar sem endanlegur dómari sannleikans. Fyrir uppgjör sín samþættar Polymarket UMA Optimistic Oracle til að gegna þessu hlutverki (UMA, 2025). Í stað þess að dæla stöðugt inn gögnum styðst véfrétt UMA við svokallað bjartsýnis líkan (e. optimistic model), þar sem gert er ráð fyrir að inngafin gögn séu sönn nema þeim sé mótmælt innan tiltekins tímaramma.

2.2.5 Leikjafræði og véfréttir

Uppgjörskerfi UMA er í kjarna sínum hápróuð hagnýting á leikjafræði (e. Game Theory), þar sem ferlið er hannað sem fjárhagslegur leikur þar sem sönn upplýsingagjöf er arðbærasta stefnan. Þegar markaði lýkur hefst uppgjörferli sem byggir á þremur þrepum: uppástungu (proposal), ágreiningi (dispute) og atkvæðagreiðslu (vote).

- **Uppástunga (Proposal):** Sá sem leggur til niðurstöðu (Assertar) verður að leggja fram umtalsverða fjárhagslega tryggingu (bond), oftast \$750 USDC, til að koma í veg fyrir ruslpóst eða illgjarnar uppástungur.
- **Líftími (Liveness Period):** Kerfið gerir ráð fyrir að uppástungan sé sönn nema henni sé formlega mótmælt innan tveggja klukkustunda. Rísi enginn ágreiningur á þessum tíma er uppástungan varanlega staðfest sem sannleikur.
- **Ágreiningur (Dispute):** Sé niðurstöðunni mótmælt af viðkomandi aðila (Disputer) sem leggur fram jafnháa tryggingu, ógildist bjartsýnis forsendan og málið færir til endanlegrar úrlausnar hjá Data Verification Mechanism (DVM).

Þetta leikja fræðilega hönnunar form tryggir svokallað "Incentive Compatibility", þar sem óháðir og eigingjarnir aðilar ná sínum besta árangri einungis með því að fylgja reglunum og segja satt. Þeir sem ljúga tapa tryggingafé sínu en þeir sem segja satt eru verðlaunaðir.

Þegar DVM tekur við, kjósa eigendur UMA tákna um niðurstöðuna. Til að tryggja að þetta dreifða net komist að stærðfræðilega strangri og réttri niðurstöðu beitir DVM leikjafræðilegu kerfi sem kallast Schelling Point (Sztorc, 2015). Hugmyndafræðin gengur út á að í fjarveru samskipta munu sjálfstæðir aðilar sameinast um þá niðurstöðu sem er rökréttust, sem varðandi raunheimsatburði er hinn hlutlægi sannleikur. Þetta jafnvægi er knúið áfram af efnahagslegum hvötum; kjósendur sem fylgja meirihlutanum fá umbun, en þeir sem greiða atkvæði gegn honum, eða kjósa ekki, sæta upptöku á eignum sínum (e. slashing) (Sztorc, 2015).

Grunnstoðir í öryggi kerfisins hvíla á ströngu skilyrði sem sett er fram sem jafnan:

$$CoC > PfC$$

Kostnaðurinn við spillingu (Cost of Corruption, CoC) verður ætíð að vera meiri en hagnaðurinn af spillingu (Profit from Corruption, PfC). CoC skilgreinir það gríðarlega fjármagn sem andstæðingur þarf til að ná yfirráðum yfir meirihluta DVM atkvæða. PfC er hins vegar heildarverðmætið (e. Total Value Locked) eða sá hagnaður sem andstæðingur gæti haft af því að stjórna véfréttinni. Þrátt fyrir trausta stærðfræði hefur líkanið sýnt veikleika í framkvæmd. Þar sem CoC reiðir sig eingöngu á virkt atkvæðamagn frekar en heildarmarkaðsvirði UMA táknsins, hefur reynslan sýnt að svokallaðir hvalir (e. whales) geta misnotað dræma þátttöku til að þvinga

fram ósanna niðurstöðu, sem leiðir til þess að Pfc verður staðbundið stærra en CoC (UMA, 2025).

Bæði spámarkaðir og MSR (Market Scoring Rules) kerfi nýta þannig efnahagslegan hvata sem samræma eiginhagsmuni einstaklingsins við hagsmuni kerfisins, og tryggja þannig að sönn upplýsingagjöf sé alltaf arðbærasta stefnan.

2.3 Hið nýja alþjóðlega landslag (2024-2026)

2.3.1 Stofnanavæðing spámarkaða

Á árunum 2024 til 2026 umbreyttust spámarkaðir úr því að vera tilraunakenndur jaðar vettvangur smásala yfir í að mynda grunnlag nýrrar fjármálafræði sem gjarnan er nefnd „upplýsinga fjármál“ (e. Information Finance). Þessi grundvallarbreyting sést hvað skýrast í fordæmalausum vexti markaðarins. Heildar viðskiptamagn á spámörkuðum á heimsvísu rauk upp í 64 milljarða Bandaríkjadala árið 2025 (Gaspar, 2026). Margir hefðbundnir greiningaraðilar höfðu spáð því að markaðurinn myndi dragast verulega saman í kjölfar bandarísku forsetakosninganna árið 2024, fyrirbæri sem var kallað „kosninga þynnkan“ (e. Election Hangover). Markaðsgögn afsönnuðu þessa tilgátu hins vegar rækilega, snemma árs 2026 var áætluð velta markaðarins (e. run-rate) talin munu yfirstíga 325 milljarða dala fyrir árið í heild sinni (Gaspar, 2026). Þessi vöxtur var knúinn áfram af markvissri tilfærslu fjármagns yfir í nýja geira, þar sem atburðasamninga fóru að snúast um rauntíma spár á sviði alþjóðamála, þjóðhagfræði, tækniþróunar gervigreindar og loftslagsmála, svo fátt sé nefnt. Spámarkaðir voru þar með farnir að þjóna hlutverki sem samfelldir og virkir upplýsingainnviðir fremur en aðeins skammtíma veðmála vettvangur.

Þessi þróun upplýsingafjármála hafði í för með sér byltingu í því hvernig rauntímagögnum er miðlað til fjárfesta. Stofnanavæðing þessara innviða náði tímamótum í janúar 2026 með stefnumarkandi samstarfi á milli Dow Jones og spá markaðarins Polymarket (Dow Jones & Company, inc., 2026). Með þessu samstarfi voru rauntímagögn úr spámörkuðum samþætt beint inn í helstu fjármálamiðla heims, svo sem The Wall Street Journal, Barron's og Market Watch. The Wall Street Journal hóf notkun á svokölluðum „Probability Pulse“ einingum til að fylgjast með og birta markaðs líkur á kerfislægri áhættu, til dæmis stýrivaxtaákvörðunum seðlabanka. Fyrir almenna jafnt sem faglega fjárfesta breytti þetta leikreglunum algjörlega; markaðsháðar

líkur sem byggja á raunverulegum fjárhagslegum hvata þátttakenda (e. skin-in-the-game) urðu aðgengilegar sem staðlaðar fjárhagsupplýsingar. Þetta veitti mun skýrari og hraðari mynd af markaðs viðhorfum en hefðbundnar, staðnar spár greiningaraðila höfðu áður gert kleift.

Til að spámarkaðir gætu raunverulega talist fullgildir upplýsingainnviðir þurftu þeir þó að brjóta inn í lokað kerfi stofnanafjárfesta, þar sem dreifing fjármálagagna hefur sögulega lotið ströngu fákeppnislíkani. Bloomberg-tölván (e. Bloomberg Terminal) hefur lengi verið miðtaugakerfi alþjóðlegra fjármála og stýrði um 33,4% af þeim markaði á þessum tíma (Wall Street Prep, 2026). Áskorunin fólst í því að koma spágögnum beint inn í hefðbundið vinnuferli stofnana (e. institutional workflows) án þess að sjóðsstjórar þyrftu að reiða sig á flókin jaðarkerfi. Snemma árs 2026 var yfirstigin stór hindrun í þessari vegferð þegar Exegy og Strands tilkynntu um samstarf um dreifingu gagna af spámörkuðum í gegnum Exegy Axiom-gagnaflæði (e. Exegy-Axiom Dataflow) (Exegy, 2026). Þessi tækninýjung gerði stofnana fjárfestum kleift að taka við upplýsingum frá spámörkuðum nákvæmlega á sama hátt og gögnum um hefðbundin hlutabréf og kauphallarsjóði (ETF). Með því að umbreyta atburða samningum í staðlaðan gagnastraum varð áskorun á einokun Bloomberg raunveruleg og stofnanir gátu hafið nýtingu hefðbundinna megindlegra (e. quantitative) aðferða til að greina áhættu út frá spámörkuðum.

Þessi hraða framþróun dregur upp skýra mynd af því sem kalla mætti skólabókardæmi um samruna gagnaverðmæta og alþjóðlegra fjármálamarkaða. Landslagið sem myndaðist á árunum 2024 til 2026 sýnir ferli þar sem huglægir raunheims atburðir og dreifð þekking einstaklinga er fönguð, sett í magnbundið form og umbreytt í verðlagðar líkur sem hægt er að eiga viðskipti með. Þegar þessar upplýsingar fá lögmætan farveg inn í vinnuferli stofnanafjárfesta hætta spámarkaðir að vera einangraður jaðar vettvangur og verða í staðin að burðarstólpa í gagna innviðum nútíma fjármálakerfis. Þetta staðfestir getu spámarkaða til að mynda öflug, dreifstýrð upplýsinganet sem stofnanir geta reitt sig á við bætta áhættustýringu.

2.3.2 Regluverk og samruni við hefðbundin fjármál

Árið 2024 markaði algjör þáttaskil í lagalegri umgjörð spámarkaða með hinum sögulega dómi í máli bandaríska spá markaðarins Kalshi gegn bandaríska eftirlitsaðilanum Commodity Futures Trading Commission (CFTC) (McDonald o.fl., 2024). Kjarni málsins snerist um lagalega túlkun á bandarísku lögnum um vöru kauphallir (e. Commodity Exchange Act, CEA) og hvort

yfirvöldum væri heimilt að banna afleiðusamninga sem byggðu á niðurstöðum stjórnmalakosninga. Alríkisdómstóllinn komst að þeirri afgerandi niðurstöðu að atburðasamninga tengdir kosningum flokkuðust ekki undir veðmál eða spilamennsku (e. gaming) í skilningi laganna. Dómstóllinn rökstuddi niðurstöðu sína með því að samningarnir hefðu raunverulegt efnahagslegt gildi og þjónuðu lögmætum tilgangi fyrir markaðsaðila við áhættuvarnir (e. hedging) og við hlutlæga upplýsingaöflun. Þessi dómur var frumforsenda þess að spámarkaðir gætu öðlast fullt lögmæti, þar sem hann ruddi úr vegi áratugalangri réttaróvissu og staðfesti efnahagslegt gagnsemi atburða samninga (KalshiEX LLC v. Commodity Futures Trading Commission, 2024).

Í beinu framhaldi af Kalshi-dómnum átti sér stað hröð og róttæk stefnubreyting hjá bandarískum stjórnvöldum á árunum 2025 til 2026. Með nýrri stjórn í Washington var horfið frá fyrri stefnu um harðlínu eftirlit og áfrýjun CFTC gegn Kalshi-dómnum var formlega felld niður í maí 2025. Þessi stefnubreyting, og almennur vilji til að rýmka um regluverkið, náði hámarki í febrúar 2026. Þá gaf CFTC út nýjar og yfirgripsmiklar leiðbeiningar sem flokkuðu atburða samninga formlega og ótvírætt sem vöru afleiður (e. commodity derivatives) (Commodity Futures Trading Commission, 2026). Eins og sérfræðingurinn og lögfræðingurinn Michael Selig hefur ítarlega greint, þá þýddi þessi formlega flokkun að spámarkaðir færðust endanlega undir sömu lagalegu regnhlíf og hefðbundnir hrávöru- og fjármála afleiðumarkaðir. Þessi breyting veitti stofnana fjárfestum þá lagalegu vissu sem þeir gerðu skýlausa kröfu um áður en þeir gætu skuldbundið fjármagn sitt í þennan nýja eignaflokk (Selig, 2026).

Þessi nýfengna lagalega vissa leysti tafarlaust úr læðingi gríðarlegt fjármagnsinnstreymi frá hefðbundnum fjármálastofnunum og undirstrikaði hraðan samruna spámarkaða við meginstraum alþjóðlega fjármálakerfisins. Gleggsta dæmið um þennan samruna var stefnumarkandi tveggja milljarða Bandaríkjadala fjárfesting Intercontinental Exchange (ICE) í stærsta spámarkaði heims, Polymarket (Intercontinental Exchange, Inc., 2025). Þátttaka ICE í þessari fjármögnun er gríðarlega táknræn og mikilvæg þar sem fyrirtækið er móðurfélag Kauphallarinnar í New York (NYSE), stærstu hlutabréfa kauphallar heims. Innkoma jafn rótgróins og kerfislega mikilvægs aðila sendi skýr skilaboð til alls fjármálamarkaðarins: atburðasamninga voru ekki lengur litnir hornauga sem jaðarfyrirbæri, heldur teldust þeir nú til lögmætra fjármálagerna sem hefðbundnir markaðsinnviðir urðu að tileinka sér.

Til að tryggja samkeppnisforskot sitt innan þessa nýja, regluvædda umhverfis í Bandaríkjunum, nýtti Polymarket fjármagns innspýtinguna til að kaupa bandarísku afleiðukauphöllina QCX (QCEX) fyrir 112 milljónir Bandaríkjadala (Beyoud o.fl., 2025). Kaupin á QCX, sem þegar hafði aflað sér tilskilinna leyfa og skráninga frá CFTC, voru beinlínis framkvæmd til þess að Polymarket gæti starfað fyllilega löglega á bandarískum markaði og boðið bæði stofnunum og almenningi upp á þjónustu sína án takmarkana. Þetta stefnumarkandi skref var lykilatriði í að eyða hinu svokallaða regluverks bili (e. regulatory arbitrage). Með kaupunum var brúuð að fullu gjáin á milli dreifstýrðra aflandsmarkaða og strangt regluvætt umhverfi bandarískra markaða. Þegar rýnt er í þessa sögulegu framþróun dómstóla og stjórnvalda á árunum 2024 til 2026 er nauðsynlegt að spyrja: Hvað er þessi atburðarás dæmi um í fræðilegu samhengi? Greiningin sýnir að þetta er skólabókardæmi um hvernig regluverk og ríkisvald aðlagast að lokum að uppbyggilegri, tæknilegri nýsköpun, í stað þess að reyna að banna hana eða viðhalda úreltum lagarömmum. Aðlögun regluverksins varð til þess að markaðurinn þróaðist frá stjórnleysi yfir í fullan samruna við hefðbundin fjármál.

2.3.3 Þróun handan kosninga: Hámörkun notagildis

Þó forsetakosningarnar í Bandaríkjunum árið 2024 hafi verið stór kveikja að áhuga á spámörkuðum, reyndist sú ríkjandi spá að markaðurinn myndi hrynja í kjölfarið, hin svokallaða “kosninga þynnka”, vera rangtúlkun á eðli þessarar nýju tækni. Í stað þess að notendur hyrfu þegar kosningum lauk, varð árið 2025 að miklum vexti (Sporting Crypto, 2026). Þessi þróun einkenndist af því að lausafé sem áður var bundið í pólitískum veðmálum færðist yfir í flóknari og fjölbreyttari flokka.

Með því sýndu atburðasamninga fram á raunverulegt notagildi sitt sem verkfæri til að meta óvissu í rauntíma á sviðum sem snerta ákvarðanatöku í atvinnulífinu, svo sem seðlabanka ákvarðanir, umhverfismál og tækniþróunir. Markaðurinn sannaði þannig að hann er ekki aðeins tæki fyrir skammtímasveiflur, heldur vettvangur sem varpar ljósi á flókna, alþjóðlega atburði þar sem hefðbundnar greiningar duga skammt.

Ein skýrasta birtingarmyndin á þessari hámörkun notagildis er verðlagning á framförum í gervigreind (e. AI milestones). Eftir því sem markaðsvirði stærstu tæknifyrirtækja heims varð æ meira háð velgengni þeirra í þróun gervigreindar, vantaði bæði stofnanaþjárfesta og áhættusjóði

nákvæmari mælikvarða til að meta tækniáhættu (Yardeni, 2025). Spámarkaðir urðu þar með að leiðandi mælitæki fyrir tækniþróun. Dæmi um þetta sást í febrúar 2026 þegar mállíkanið Claude 4.6 frá Anthropic tók fram úr Gemini 3 Pro á hinum viðurkennda LMSYS Chatbot Arena lista (Predict Street, 2026). Á skömmum tíma ruku líkurnar á því að Claude 4.6 myndi halda toppsætinu upp í 68%, sem skilaði sér í 3,6 milljóna dala viðskiptamagni á Polymarket (The Chronicle Journal, 2026). Á sama tíma sveifluðust markaðslíkur á velgengni GPT-5.3 frá OpenAI gríðarlega í kjölfar upplýsingaleka um frammistöðu prófanir (DeFi Rate, n.d; Chen, 2026). Þessir markaðir gerðu fjárfestum kleift að verðleggja tækni framfarir í rauntíma og virkuðu sem staðgengill (e. proxy) fyrir verðmat óskráðra tæknifyrirtækja.

Auk þess urðu spámarkaðir að mikilvægu verkfæri fyrir raunhagkerfið, sér í lagi í gegnum loftslagsafleiður (e. climate event derivatives). Hefðbundin tryggingafélög og trygginga stærðfræðilíkön (e. actuarial tables) eiga oft í stökustu vandræðum með að verðleggja smávægilega eða mjög staðbundna áhættu, sem leiðir til þess að mörg fyrirtæki standa ótryggð gagnvart veðurfars áföllum (Villaruel, 2026). Spámarkaðir, sem nýta hlutlæg og gagnsæ uppgjörsgögn frá stofnunum eins og NOAA eða IPCC, bjóða upp á mjög nákvæma dagssamninga, t.d. um úrkomumagn í tiltekinni sýslu eða hámarkshitastig á afmörkuðu svæði (Four Pillars, 2025). Fyrirtæki í landbúnaði, flutninga keðjum og orkuframleiðslu fóru á þessum tíma að nýta sér þessa atburða samninga í talsverðum mæli til svokallaðra ör-áhættuvarnar (e. micro-hedging). Þetta fyllir skarð í kerfinu þar sem landbúnaðarfyrirtæki getur nú keypt ódýra afleiðusamninga gegn staðbundnum þurrkum og fengið skaðann bættan með uppgjöri á spámarkaði án þess að treysta á miðstýrð tryggingafélög.

2.3.4 Samantekt: Spámarkaðir sem nýr flokkur innviða

Þegar litið er yfir þá hröðu og djúpstæðu þróun sem átti sér stað á árunum 2024 til 2026, er nauðsynlegt að svara þeirri greiningar spurningu sem þessi kafli hefur leitað svara við: Hvað er þetta dæmi um? Uppgangur, lagaleg viðurkenning og stofnanavæðing spámarkaða er skýlaust dæmi um sögulegan samruna gagna og fjármála. Hér er ekki um að ræða jaðarveðmál eða hefðbundna spákaupmennsku, heldur tilkomu nýs undirflokks í fjármálafræðum: upplýsinga fjármál (e. Information Finance). Þetta er kerfisbundin umbreyting á dreifðri mannlegri þekkingu, óvissu og huglægu mati yfir í stöðluð, verðlögð markaðsgögn. Atburða samningur á

vettvangi eins og Kalshi eða Polymarket, þar sem framboð og eftirspurn leiða til þess að $YES + NO = \$1.00$, er orðinn að grundvallareiningu í nýjum upplýsingainnviðum (Gaspar, 2026).

Fræðilega séð felur þessi samruni í sér byltingarkennda lausn á því sem Friedrich Hayek skilgreindi árið 1945 sem „þekkingarvandinn“ (e. the problem of knowledge). Hagkerfið byggir á gríðarlegu magni upplýsinga sem eru of dreifðar, hverfular og staðbundnar til að nokkurt miðlægt yfirvald eða hefðbundin skoðanakönnun geti fangað þær að fullu (Hayek, 1945; Wolfers & Zitzewitz, 2006). Dreifstýrðir spámarkaðir leysa þetta vandamál beint. Með því að bjóða upp á viðskipti um nánast hvaða mælanlega raunheims atburð sem er, búa þeir til einn, sýnilegan mælikvarða, markaðsverðið, sem miðlar niðurstöðum þessarar dreifðu þekkingar á sekúndubroti.

Til þess að þessi vélbúnaður virki hnökralaust reiðir hann sig á stranga hvata skilvirkni (e. incentive compatibility). Ólíkt dæmigerðum sérfræðingum eða greiningaraðilum sem bera litla sem enga ábyrgð á röngum spám, krefjast spámarkaðir þess að allir þátttakendur leggi fram eigið fjármagn (e. „skin-in-the-game“). Hin leikjafræðilega afleiðing þessarar kröfu er sú að eina leiðin til að hámarka ávinning er að segja satt og nýta bestu fáanlegu gögnin (Di o.fl., 2019). Ef þátttakendur haga sér óskynsamlega eða dæma út frá tilfinningum verða þeir fyrir fjárhagslegu tapi, og fjármagn þeirra rennur óhjákvæmilega til þeirra sem eru betur upplýstir. Markaðurinn verður því harðsnúin „sannleiksvél“ þar sem upplýsingaöflun er refsingar- og umbunar drifin. Þetta gerir spámarkaði að yfirburða tæki fyrir stofnanir til upplýsingasöfnunar og leggur grundvöllinn að greiningu næstu kafla: Hvernig innlend hagkerfi geta nýtt þessa innviði, og hvers konar lagalegan og efnahagslegan núning slíkt hefur í för með sér.

2.4 Upplýsingafjármál á Íslandi: Markaðsbrestur, áhættustýring og lagaleg þróun

2.4.1 Efnahagslegt tjón, markaðsbrestur og fórnarkostnaður íslensks atvinnulífs

Íslenski veðmálamarkaðurinn stendur um þessar mundir frammi fyrir fordæmalausri efnahagslegri og lagalegri áskorun sem birtist í gríðarlegu og óheftu útflæði fjármagns til erlendra, óregluvæðdra vefsíðna. Þessi staða afhjúpar alvarlegan markaðsbrest þar sem mikil og vaxandi eftirspurn almennings eftir því að spá fyrir um framtíðaratburði með fjárhagslegum hætti

er knúin beint inn á svartan markað sökum fjarveru lögmæts innlends valkosta (Ingi, 2025). Í stað þess að nýta hlutlausa og upplýsingaríka spámarkaði, sem gætu þjónað sem mikilvægt tæki í þjóðhagslegri greiningu og áhættustýringu, eru íslenskir notendur neyddir í átt að erlendum vettvöngum. Á þessum erlendu vettvöngum eru líkurnar kerfisbundið bjagaðar af svokallaðri hagnaðarvon hússins (e. house edge), sem skekkir upplýsingagildið og tryggir stöðugt tap notenda til lengri tíma litið (Ingi, 2025).

Umfang þessa vandamáls er verulegt og hefur bein áhrif á fjármálastöðugleika hagkerfisins. Samkvæmt nýjustu greiningum renna árlega á bilinu 36 til 39 milljarðar íslenskra króna úr landi til þessara ólöglegu og ógegnisæju erlendu aðila (Happdrætti Háskóla Íslands, 2026). Þessi mikli fjármagnsflótti endurspeglar víðtæka og rótgróna þátttöku almennings. Áætlað er að um 160 þúsund manns, eða sem nemur um 44% Íslendinga, hafi nýtt sér slíkar erlendar vefsíður einungis á fyrri hluta ársins 2025 (Happdrætti Háskóla Íslands, 2026). Sökum þess að þessi gríðarlega velta á sér stað alfarið utan ramma íslenskrar löggjafar um atburði samninga og spámarkaði, verður ríkissjóður af áætluðum 11,1 milljarði króna í beinar skatttekjur á hverju einasta ári (Happdrætti Háskóla Íslands, 2026). Þessi tekjumissir grefur ekki aðeins undan rekstrargrundvelli lögmætra innlendra aðila, heldur veikir hann verulega fjárhagslegt svigrúm ríkisins til þess að stýra markaðnum og vernda neytendur á skilvirkan hátt.

Þetta mikla útflæði fjármagns hefur ekki einungis skaðleg áhrif á gjaldeyrishlið hagkerfisins, heldur dregur það jafnframt úr getu innlends fjármálakerfis til að styðja við nýsköpun og atvinnu uppbyggingu. Þegar fjármagn hverfur úr landi til erlendra rekstraraðila nýtist það ekki til að skapa svokölluð margföldunaráhrif (e. multiplier effect) innan íslenska hagkerfisins. Hagrænn fórnarkostnaður íslenska ríkisins og samfélagsins í heild er því margfalt meiri en beina útflæðið gefur til kynna. Til að setja þessar upphæðir í raunhæft samhengi við nýsköpunarumhverfið, jafngilda þeir fjármunir sem áætlað er að renni úr landi árlega heildarfjármögnun fyrir um 100 til 150 sprotafyrirtæki, eða 15 til 20 fjármagnsfrekar A-fjármögnunarlotur tæknifyrirtækja. Þegar þetta dýrmæta lausafé hverfur úr landi myndast svokallaður dauðadalur (e. valley of death) í nýsköpunarkerfinu, þar sem verkefni stranda á fjármagnsskorti. Afleiðingin er stigháð óhagkvæmni (e. path dependency), sem lýsir sér best í því að innlendir fjártækni innviðir, sem upphaflega voru byggðir í þeim tilgangi að auka skilvirkni hagkerfisins, nýtast nú óvart sem smurðar brautir fyrir þennan stöðuga fjármagnsflótta.

Að lokum má benda á að núverandi lagaumhverfi skortir algjörlega hvataskilvirkni (e. incentive compatibility). Á meðan erlendir vettvangar byggja rekstur sinn á hagnaðarvon hússins, myndi formleg reglugerðarvæðing spámarkaða umbreyta þessu útflæði í hlutlaus og verðmæt upplýsingagögn. Með því að fanga þetta fjármagn innan lögmæts ramma mætti til að mynda nýta hluta þess til að fjármagna innlenda rannsóknar- og þróunarstyrki í gegnum stofnanir á borð við Rannís, sem sýnt hefur fram á mikil margföldunaráhrif á einkafjárfestingar hérlandis. Án slíkrar lagalegrar og efnahagslegrar nýsköpunar í regluverki mun Ísland halda áfram að flytja út bæði nýsköpun og hæfileikafólk, á meðan efnahagsleg virðisaukning endar alfarið í erlendum lögsögum. Brýn þörf er því á að loka þessari gjá til að tryggja samkeppnishæfni Íslands.

2.4.2 Upplýsingagapið, „þekkingarvandinn“ og lagaleg þróun

Kjarni vandans á Íslandi liggur í alvarlegu „upplýsingagapi“ (e. information gap), þar sem íslenskt regluverk gerir engan lagalegan greinarmun á hefðbundnum fjárhættuspilum annars vegar og upplýsingadrifnum spá mörkuðum eða atburði samningum hins vegar (Ingi, 2025). Þessi afdrifaríka flokkunarvilla stangast á við alþjóðlega þróun, en með því að flokka atburðasamninga með hátt upplýsingagildi ranglega sem fjárhættuspil, er komið í veg fyrir að íslenskar stofnanir og fyrirtæki geti nýtt sér þessi tól sem lögmæt og skilvirk greiningar- og áhættustýringartæki. Í stærra samhengi kemur þetta í veg fyrir þátttöku Íslands í nýrri vídd fjármálakerfisins.

Spámarkaðir eru erlendis í auknum mæli viðurkenndir sem hluti af „upplýsinga fjármálum“ (e. Information Finance), sem nýta fjárhagslega hvata til að safna og meta upplýsingar í rauntíma (Selig, 2026). Ef íslenskt regluverk yrði uppfært gætu dreifstýrðir spámarkaðir falið í sér byltingarkennda lausn á hinu klassíska „þekkingarvandinn“ (e. problem of knowledge), sem Friedrich Hayek skilgreindi árið 1945. Hayek færði rök fyrir því að efnahagsleg skilvirkni byggji á því að fanga dreifða og staðbundna þekkingu sem enginn miðlægur aðili hefur fulla yfirsýn yfir (Hayek, 1945). Spámarkaðir leysa þetta nákvæma vandamál með því að umbreyta dreifðri vitneskju samfélagsins í skýr, verðlögð markaðsmerki í rauntíma.

Þessi fræðilega lausn fékk afgerandi staðfestingu í raunheiminum árið 2024, sem markaði algjör þáttaskil í lagalegri umgjörð spámarkaða með sögulegum dómi í máli bandaríska spá

markaðarins Kalshi gegn bandaríska eftirlitsaðilanum Commodity Futures Trading Commission (CFTC) (KalshiEX LLC v. Commodity Futures Trading Commission, 2024). Alríkisdómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að atburðasamningar tengdir kosningum flokkuðust hvorki undir veðmál né spilamennsku (e. gaming) í skilningi laganna, heldur hefðu þeir raunverulegt efnahagslegt gildi (McDonald o.fl., 2024). Dómurinn staðfesti að atburðasamninga þjónuðu lögmætum tilgangi fyrir markaðsaðila við áhættuvarnir (e. hedging) og hlutlæga upplýsingaöflun, sem varð frumforsenda þess að spámarkaðir gætu öðlast fullt lögmæti og samruna við hefðbundin fjármál.

Í beinu framhaldi af Kalshi-dómnum átti sér stað hröð og róttæk stefnubreyting hjá bandarískum stjórnvöldum sem náði hámarki í febrúar 2026. Þá gaf CFTC út nýjar leiðbeiningar sem flokkuðu atburðasamninga formlega sem vöru afleiður (e. commodity derivatives) (Commodity Futures Trading Commission, 2026). Þessi formlega flokkun þýddi að spámarkaðir færðust endanlega undir sömu lagalegu regnhlíf og hefðbundnir hrávöru- og fjármála afleiðumarkaðir. Breytingin veitti stofnana fjárfestum þá lagalegu vissu sem þeir gerðu skýlausa kröfu um áður en þeir gætu skuldbundið fjármagn sitt í þennan nýja eignaflokk (Selig, 2026).

Þessi nýfengna lagalega vissa leysti tafarlaust úr læðingi gríðarlegt fjármagnsinnstreymi frá hefðbundnum fjármálastofnunum. Það sást hvað best á stefnumarkandi tveggja milljarða Bandaríkjadala fjárfestingu Intercontinental Exchange (ICE) í Polymarket (Intercontinental Exchange, Inc., 2025). Þátttaka ICE, sem er móðurfélag Kauphallarinnar í New York (NYSE), sendi skýr skilaboð um að atburðasamninga teldust nú til lögmætra fjármálagerna sem hefðbundnir markaðsinnviðir urðu að tileinka sér. Þessi þróun fellur sömuleiðis vel að greiningu Deloitte á hinu svokallaða „Regulatory Remix“ landslagi, þar sem evrópskt og alþjóðlegt regluverk er farið að færast í átt að meiri samþættingu tækni innviða og hefðbundinna fjármálakerfa til að styðja við rauntíma áhættustýringu (Deloitte, 2026). Íslenskur veruleiki stendur í skarpri og skaðlegri andstöðu við þessa framþróun.

2.4.3 Stofnana gildi og áhættustýring í íslensku atvinnulífi

Fyrir íslenskt atvinnulíf gæti innleiðing spámarkaða og atburðasamninga haft ómælt stofnana gildi, sérstaklega þegar lítið er til stýringar á áhættu. Ef lögmætur rammi væri til staðar gætu

íslensk fyrirtæki, til að mynda í sjávarútvegi eða orkufrekum áliðnaði, nýtt atburða samninga til að verja sig (e. hedge) á skilvirkan hátt gegn yfirvofandi tvístæðri áhættu (e. binary risks). Slík áhætta felst oft í ytri þáttum á borð við skyndilegar breytingar á fiskveiði kvótum eða örar, ófyrirséðar sveiflur á alþjóðlegu álverði. Í samhengi sjávarútvegsins gæti slík áhættuvörn til dæmis nýst beinlínis til að lágmarka rekstraróvissu vegna pólitískra ákvarðana um veiðiheimildir eða vegna hraðra breytinga á alþjóðlegum neytendakröfum. Einkennandi fyrir slíka tvístæða áhættu er að hefðbundin tryggingafélög eiga oft mjög erfitt með að meta og verðleggja hana með nægjanlega góðum fyrirvara, sem skilur fyrirtækin eftir berskjölduð gagnvart utanaðkomandi áföllum.

Með því að tileinka sér tæknilega og lagalega nýsköpun í formi spámarkaða gæti Ísland ekki einungis stíflað það gríðarlega útflæði fjármagns sem áður var lýst, heldur jafnframt stóreflt áhættustýringu innlendra fyrirtækja til muna. Slík innleiðing myndi koma á fót skilvirkara upplýsingahagkerfi á Íslandi sem væri í takt við nýjustu alþjóðlega þróun á sviði upplýsingafjármála. Þessi staða dregur upp skýra rannsóknareyðu í bæði fræðunum og framkvæmd. Á meðan stór, alþjóðleg hagkerfi stíga nú markviss skref í átt að „lögmætri nýsköpun“ (e. lawful innovation) ríkir algjör reglugerðarkyrrstaða á Íslandi gagnvart þessari tegund fjárhagslegrar nýsköpunar. Rannsóknareyðan felst því í að svara því hvernig smærri og einangruð hagkerfi líkt og Ísland geti brotist út úr þessari kyrrstöðu og aðlagð regluverk sitt til að nýta upplýsingafjármál til hagsbóta fyrir atvinnulífð (Graham o.fl., 2015).

2.4.4 Siðferði, gagnsæi og tæknileg hönnun atburðasamninga

Þegar kemur að innleiðingu spámarkaða snúa helstu siðferðilegu álitamálin að hættunni á markaðshagræðingu og hagsmunaaðrekstrum meðal þátttakenda. Til að stemma stigu við þessari áhættu er innbyggt gagnsæi bálkakeðjunnar lykilþáttur. Vegna þess að öll viðskipti á bálkakeðjunni eru fullkomlega rekjanleg og opinber, tryggir það að markaðurinn geti þjónað hlutverki sínu sem hlutlaus „sannleiksvél“ fremur en að verða tæki til blekkinga eða fjársvika. Til þess að dreifðir spámarkaðir geti hins vegar starfað á skipulegan og áreiðanlegan hátt án miðstýrðs úrskurðaraðila, er nauðsynlegt að leysa það sem kalla má þekkingarfræðilegan vanda bálkakeðjunnar.

Þessi vandi felst í því að flytja upplýsingar úr raunheimi inn í lokað kerfi bálkakeðjunnar á áreiðanlegan hátt. Með því að samþætta kerfi líkt og UMA Optimistic Oracle er hægt að framkvæma þennan gagnaflutning á svokallaðan traustlausan (e. trustless) hátt, þar sem ekki þarf að treysta á einn miðlægan aðila fyrir sannleikanum. Uppgjörskerfi UMA er í grunninn háþrúð hagnýting á leikjafræði, þar sem sönn upplýsingagjöf er gerð að arðbærustu stefnunni fyrir alla þátttakendur. Þetta bjartsýnis líkan (e. optimistic model) gerir í upphafi ráð fyrir að inngefin gögn séu sönn, nema þeim sé formlega mótmælt innan tiltekins tímaramma. Þessi uppbygging lágmarkar til muna þörf á dýru og tafsömu miðlægu eftirliti.

Í þessu samhengi þjónar svokölluð Schelling Point hugmyndafræði sem hagnýt lausn á hinum áður nefnda þekkingarvanda Hayeks. Með því að hvetja sjálfstæða og ótengda aðila til að sameinast um þá niðurstöðu sem er rökréttust í fjarveru beinna samskipta, breytast dreifðar og staðbundnar upplýsingar í hlutlægan sannleika sem markaðurinn getur verðlagt í rauntíma. Þessu mikilvæga jafnvægi er haldið uppi og það knúið áfram af ströngum efnahagslegum refsingum (e. slashing) fyrir þá aðila sem reyna að hagræða niðurstöðunni eða kjósa gegn yfirgnæfandi meirihluta.

Að lokum tryggir stærðfræðileg hönnun atburða samninganna hlutlausan gagnastraum sem er eðlisólíkur því sem þekkist í hefðbundnum fjárhættuspilum. Með því að tryggja að jafnan $\$YES + NO = \1.00 haldist undantekningarlaust í öllum viðskiptum, endurspeglar markaðsverðið á hverjum tíma eingöngu hlutlægt líkindamat markaðarins á tilteknum atburði, fremur en hagnaðarvon utanaðkomandi rekstraraðila. Þessi stærðfræðilega og kerfislega uppbygging tryggir fullkomlega hlutlaust kerfi sem byggir alfarið á jafningjaviðskiptum (e. peer-to-peer). Í slíku kerfi er enginn miðlægur aðili eða „hús“ sem hagnast beint á tapi notandans, sem aðskilur upplýsingafjármál endanlega frá skaðlegum og bjöguðum veðmála mörkuðum.

3. Aðferðafræði: Meginleg rannsókn

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum, gagnaöflun og þeim verkfærum sem beitt var við úrvinnslu upplýsinga. Rannsóknin fylgir IMRaD skipulagi (Introduction, Methods, Results, and Discussion) til að tryggja skýra og rökrétta framsetningu á niðurstöðum.

3.1 Rannsóknarsnið

Rannsóknin er megindleg dæmisaga (e. quantitative case study) sem miðar að því að varpa ljósi á notagildi spámarkaða fyrir stofnanir. Valið var að einblína á rauntímagögn frá Polymarket þar sem verðmyndun endurspeglar beint mat þátttakenda á líkindum atburða. Samanburðargreining er notuð til að meta hversu hratt þessi markaðsverð bregðast við nýjum upplýsingum í samanburði við hefðbundnar skoðanakannanir.

3.2 Gagnaöflun og uppbygging gagnasafns

Aðalgögn rannsóknarinnar eru fengin úr tveimur ítarlegum gagnasöfnum sem spanna tímabilið 2022–2026:

- **Sértæk kosningagögn (pbizil, 2024):** Þetta gagnasafn inniheldur tímaraðir fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum 2024. Eins og sjá má á mynd 1, er gagnasafnið skipulagt í möppur fyrir hvert fylki auk landsvísu (e. National).
- **Upplausn gagna:** Gögnin eru flokkuð eftir tímaramma (1 mínúta, 1 klukkustund, 1 dagur, 1 vika, 1 mánuður), sem gerir rannsakanda kleift að velja viðeigandi nákvæmni fyrir mismunandi gerðir greininga. Í þessari rannsókn er stuðst við klukkustundar gögn (**1hr.csv**) til að fylgjast með dagsveiflum, en mínútu gögn (**1min.csv**) eru nýtt til að greina viðbrögð við skyndilegum fréttatilkynningum.
- **Breytur:** Helstu breytur sem unnið er með eru tímastimpill (e. timestamp), verð á „JÁ“ samningum (sem er verðlagt í dollurum á bilinu \$0.00 til \$1.00, og endurspeglar beint markaðsháðar líkur frá 0% til 100%) og viðskiptamagn (e. volume).

3.3 Gagnaúrvinnsla og tæknileg verkfæri

Til að tryggja áreiðanleika og endurtekningar hæfni (e. reproducibility) rannsóknarinnar var öll gagnavinnsla framkvæmd í Python-forritunarumhverfinu með hjálp Pandas-forritasafnsins (McKinney, 2010). Rannsóknin byggir á tímaröðum með tilteknum verðgildum og tímastimplum, og var meginmarkmið gagnaúrvinnslunnar að meðhöndla gögnin og gera þau greiningarhæf án þess að breyta upprunalegum gildum (pbizil, 2024).

Ef greiningaraðili fengi hrágögnin í hendurnar stæði hann frammi fyrir tveimur aðskildum skráum, `PA_hourly.csv` og `FL_hourly.csv`, sem innihalda söguleg verðgildi fyrir hvort fylki fyrir sig. Til að tryggja nákvæmni og samræmi í útreikningum var ekki notast við mínútugögn sem síðan voru meðaltalsreiknuð eða umbreytt af rannsakanda. Þess í stað var stuðst beint við tilbúna klukkustundar upplausn úr gagnasafninu (pbizil, 2024). Í slíkum gögnum endurspeglar verðið við hvern tímastimpil lokagildi (e. closing price) markaðarins fyrir þá tilteknu klukkustund. Eftir innlestur í Python voru skrárnar tvær sameinaðar (e. merged) í eitt heildargagnasafn með því að para saman samhæfða tíma stimpla fylkjanna.

Í greiningunni eru verðsveiflur mældar með staðalfrávik (e. standard deviation). Til þess að fanga og meta dagsveiflur á markaðnum var reiknað veltandi staðalfrávik (e. rolling standard deviation) yfir 24 klukkustunda glugga fyrir hvort ríki.

Auk þess var upplýsinga gap (e. Information Gap) reiknað til að meta verðmuninn á milli ríkjanna. Fyrir hvern tímapunkt t í gagnasafninu er þetta bil skilgreint stærðfræðilega sem:

$$InfoGap_t = P_{FL,t} - P_{PA,t}$$

Þar sem $P_{FL,t}$ stendur fyrir verð á samningi “JÁ” á sigri Donalds Trump í Flórída á tíma t , og $P_{PA,t}$ er verðið í Pennsylvaníu á sama tímapunkti.

Vegna þess að reiknað er 24 klukkustunda veltandi staðalfrávik, verða til tómgildi (NaN) fyrsta sólarhring mælitímabilsins. Þetta er stærðfræðileg nauðsyn þar sem ekki er til nægilegur sögulegur fjöldi athugana til að reikna dreifni fyrr en 24 klukkustundir eru liðnar (pbizil, 2024). Þessum NaN gildum var hvorki „holufyllt“ né var línunum eytt úr gagnasafninu, því slíkt hefði falsað eða fjarlægt mikilvæg upprunaleg verðgildi (Price_FL og Price_PA). Í staðinn voru tómu gildin í staðalfráviksdálkinum einfaldlega látin halda sér og einangruð þannig að þau hefðu ekki áhrif á útreikninga á heildar staðalfrávik rannsóknarinnar.

3.3.1 Val á mælikvörðum til að meta áreiðanleika upplýsinga

Til að nýta spámarkaði sem raunhæft greiningartæki fyrir stofnanir er ekki nægjanlegt að fylgjast einungis með almennum verðbreytingum. Greina þarf á milli tilviljanakennds flöks á þunnum

markaði (e. noise) og raunverulegrar verðuppgötvunar (e. price discovery). Í þessari rannsókn er atburðagreiningu (e. event study) beitt til að mæla svokallaða deltu (δ), sem táknar það tölfraðilega frávik eða „upplýsinga skokk“ (e. information shock) sem á sér stað þegar nýjar upplýsingar berast markaðnum (MacKinlay, 1997). Með því að bera saman viðmiðunartímabil við skammtíma atburðaglugga er hægt að einangra áhrif tiltekins atburðar og síá út almennt markaðssuð (MacKinlay, 1997). Vegna þess að ríki eins og Pennsylvanía búa við stöðuga óvissu og verulegar verðsveiflur, á meðan ríki eins og Flórída hafa oft þegar náð upplýsingajafnvægi (e. information equilibrium) með nánast enga sveiflu, skapast ójöfn dreifni (e. unequal variance) á milli gagnasafna (Lakens, 2015). Hefðbundin t-próf duga illa við þessar aðstæður þar sem þau gera ráð fyrir jafnri dreifni. Því er Welch's t-prófi beitt til að bera saman þessa ólíku hópa og tryggja að útreiknuð p-gildi séu tölfraðilega áreiðanleg í báðum tilfellum (GraphPad, n.d.).

Tölfraðileg marktækni (t.d. $p < 0,05$) í þessu samhengi er ekki einungis stærðfræðileg staðfesting, heldur fjármálafræðileg sönnun þess að upplýstir markaðsaðilar hafi raunverulega breytt skoðun sinni. Vegna þess að allir þátttakendur á Polymarket leggja eigið fjármagn undir (e. skin-in-the-game), staðfestir marktæk delta að þeir hafa nýtt einkamerki sín (e. private signals) og tekið upplýsta ákvörðun um nýtt jafnvægisverð, frekar en að um sé að ræða gervihreyfingar (Karafiath, 1988). Þessi framsetning nýtir því mælanleg frávik ekki aðeins sem áhættumælikvarða, heldur sem empíríska sönnun fyrir hvataskilvirkni (e. incentive compatibility) markaðarins við úrvinnslu nýrra gagna.

3.4 Áreiðanleiki og réttmæti

Við mat á gæðum meginðlegra rannsókna er grundvallaratriði að sýna fram á bæði áreiðanleika og réttmæti þeirra gagna sem lögð eru til grundvallar. Áreiðanleiki rannsóknarinnar vísar til þess hversu stöðugar og nákvæmar mælingarnar eru. Í þessari rannsókn byggja gögnin á sögulegum viðskiptagögnum frá spá markaðnum Polymarket, sem starfar á lokaðri og ákvarðanlegri (e. deterministic) bálkakeðju. Þar sem öll viðskipti og samningagerð eiga sér stað í gegnum snjall samninga (e. smart contracts) og uppgjör fer fram í gegnum UMA (Universal Market Access) véfréttarþúnað, eru gögnin óbreytanleg og fullkomlega rekjanleg (UMA, 2025). Þetta tryggir mjög háan áreiðanleika, þar sem tæknilega útilokað er að átt hafi verið við gögnin eða þeim breytt eftir á.

Réttmæti rannsóknarinnar snýr hins vegar að því hvort verið sé að mæla það sem til stendur að mæla. Í fjarveru hefðbundinna spurningakannana, þar sem svör geta einkennst af yfirlýsingagleði án afleiðinga, mælir þessi rannsókn upplýsingagildi og markaðsháðar líkur í rauntíma. Vegna þess að allir þátttakendur á Polymarket leggja eigið fjármagn undir (e. skin-in-the-game), fela verðsveiflurnar í sér beina og hlutlæga mælingu á upplýsingamati fjöldans. Hegðunarfræðilegt suð og tilfinningarök eru fljótt síuð út, þar sem ónákvæmir spámenn eru tafarlaust refsaðir með fjárhagslegu tapi. Gögnin endurspegla því ekki aðeins skoðanir, heldur stranga fjárhagslega hvata til að finna sannleikann, sem styrkir innra réttmæti rannsóknarinnar verulega samanborið við hefðbundnar aðferðir.

3.5 Takmarkanir rannsókna

Ein af helstu takmörkunum við notkun spámarkaða sem greiningartækis fyrir stofnanir felst í breytilegri lausafjárstöðu (e. liquidity) og markaðsdýpt (e. market depth) einstakra samninga. Lausafjárstaða ákvarðar hversu mikið fjármagn þarf til að hreyfa markaðsverðið og skiptir því sköpum fyrir áreiðanleika þeirra spámerkja sem markaðurinn gefur frá sér.

Í fjölförnum og stórum mörkuðum, líkt og forsetakosningunum í Bandaríkjunum á heildina litið, tryggir mikið framboð og eftirspurn (þykk tilboðabók) að verðið endurspeglar raunverulegt samkomulag fjöldans. Hins vegar skapast veruleg hættu í smærri eða sértækari undirmörkuðum þar sem lausafé er takmarkað. Verði virkni í samningi, líkt og þeim sem snýr að Flórída, mjög lítil, þynnist tilboðabókin. Við slíkar aðstæður verður markaðurinn viðkvæmur fyrir utanaðkomandi áföllum og gervihreyfingum. Ein af helstu ógnum við grunnt lausafé er tilkoma stórtækra markaðsaðila (oft kallaðir „whales“ í daglegu tali fjármálamarkaða). Þessir aðilar búa yfir nægilegu fjármagni til að framkvæma einhliða og umfangsmikil viðskipti sem geta frásogað allt tiltækt lausafé á núverandi verðstigi.

Afleiðingin af þessu er verulegt verðskrið (e. price slippage), þar sem verðið hreyfist óeðlilega mikið án þess að nokkrar nýjar, efnislegar upplýsingar um undirliggjandi atburð hafi komið fram. Ef stór aðili kaupir til dæmis mikið magn af „Já“ hlutum í óseljanlegum markaði, mun líkindamatið (verðið) skjótast upp gervilega. Fyrir utanaðkomandi stofnun sem nýtir

upplýsingarnar til áhættustýringar lítur þetta út eins og markaðurinn sé að bregðast við nýjum fréttum, þótt í raun sé aðeins um vélræna tilfærslu á fjármagni að ræða.

Til að stjórna fyrir þessum skekkjum í núverandi rannsókn var nauðsynlegt að innleiða ákveðnar síur í gagnagreininguna. Rannsóknin tekur tillit til þessa með því að sía út eða vega minna þau tímabil þar sem viðskiptamagn (e. trading volume) fellur niður fyrir tiltekin þröskuld, og styðst í sumum tilfellum við tímavegið meðalverð til að jafna út skammtíma frávik af völdum stórra stakra pantana. Með þessu er reynt að tryggja að verðsveiflurnar sem greindar eru í kafla 3.4.1 endurspegli raunverulega upplýsingaöflun fremur en markaðsóhagræði (e. market inefficiencies) vegna skorts á lausafé.

3.6 Siðferðileg álitamál og markaðsmisnotkun

Auk lausafjáráhættu þarf að taka tillit til siðferðilegra og tæknilegra áhættupátta, einkum hvað varðar markaðsmisnotkun á borð við launviðskipti (e. wash trading). Launviðskipti eiga sér stað þegar sami aðilinn (eða samstíga hópur) kaupir og selur sömu eignina til að búa til blekkingu um mikla virkni og markaðsdýpt. Þótt bandarísk yfirvöld hafi ekki fundið sannanir fyrir kerfisbundinni hagræðingu af þessu tagi á Polymarket árið 2024, er mikilvægt að skilja hvernig tækniundirstaðanir staðan tekur á þessu vandamáli (Siroly, 2025).

Hefðbundnir fjármálamarkaðir og lokaðar veðmálasíður reiða sig á miðlæga gagnagrunna þar sem erfitt getur verið fyrir utanaðkomandi aðila að sannreyna viðskiptamagn. Spámarkaðir á borð við Polymarket byggja hins vegar á opnum bálkakeðjum (e. public blockchains) og dreifðri höfuðbók (e. distributed ledger). Þetta gagnsæi þýðir að sérhver færsla, uppruni hennar og stærð, er opinber. Ef markaðsaðili reynir að stunda launviðskipti skilur hann eftir sig rekjanlega slóð í bálkakeðjunni sem utanaðkomandi greiningar aðilar geta auðveldlega afhjúpað.

Þrátt fyrir þetta gagnsæi er markaðurinn ekki ónæmur fyrir leikjafræðilegum árásum (e. game-theoretic attacks) á sjálft stjórnunarkerfið. Gott dæmi um þetta er svokölluð „P4 villa“ sem átti sér stað árið 2025 í tengslum við samning um steinefnavinnslu í Úkraínu. Þar tókst stórum aðila að nýta veikleika til að þvinga fram ranga niðurstöðu (e. outcome resolution) (Aziz, 2025). Spámarkaðir verjast slíkum árásum í gegnum kerfi eins og *UMA Optimistic Oracle*, sem byggir á því lögmáli að kostnaðurinn við spillingu (CoC) verði alltaf að vera hærri en mögulegur

hagnaður af henni (PfC). Breytist þessi jafna er hætta á að verðmerki markaðarins spillist. (UMA, 2025).

4. Niðurstöður

Niðurstöður gagnagreiningar á atburða samningum fyrir bandarísku forsetakosningarnar 2024 sýna skýran mun á verðmyndun eftir því hversu mikil óvissa ríkir um útkomuna. Greind voru tvö gagnasöfn sem endurspegla viðskipti í Flórída annars vegar og Pennsylvaníu hins vegar.

Í Flórída sýndu markaðsháðar líkur lítinn breytileika. Frá ágúst 2024 fram í byrjun nóvember hélst verðið á samningum sem spáðu fyrir um sigur Donalds Trump nokkuð stöðugt og fór úr 87,5% upp í 93,5%. Þetta bendir til þess að markaðurinn hafi snemma myndað sterka samstöðu um útkomuna og að nýjar upplýsingar hafi ekki haft nægilegt vægi til að valda miklu verðflökti.

Pennsylvanía teiknaði hins vegar upp allt aðra mynd og bar merki um mjög virka upplýsingaöflun markaðarins. Í ágúst byrjaði Kamala Harris með forystu á markaðnum, þar sem samningar hennar voru verðlagðir á um 55% líkur. Þegar dró að kosningum og nýjar upplýsingar komu fram, sem mögulega voru knúnar áfram af dreifðri þekkingu markaðsaðila, snerist þessi staða við. Í byrjun nóvember höfðu markað háðar líkur Trumps náð 55,5%. Þessar miklu verðsveiflur í Pennsylvaníu sýna hvernig spámarkaðir endurmeta stöðugt áhættu og líkur þegar mikil óvissa ríkir, sem gerir þá að öflugum tæki til rauntíma upplýsingaöflunar.

4.1 Almenn þróun og lýsandi tölfræði

Til þess að meta notagildi spámarkaða fyrir stofnanir er nauðsynlegt að greina fyrst grunnlínuna (e. baseline) í þeim gögnum sem til skoðunar eru. Lýsandi tölfræði fyrir gagnasöfnin tvö, Pennsylvaníu (PA) og Flórída (FL), sýnir marktækan mun á öllum helstu mælikvörðum, sem staðfestir tilgátur rannsóknarinnar um ólíka skilvirkni markaðarins eftir því hversu mikil óvissa ríkir um lokaniðurstöðu.

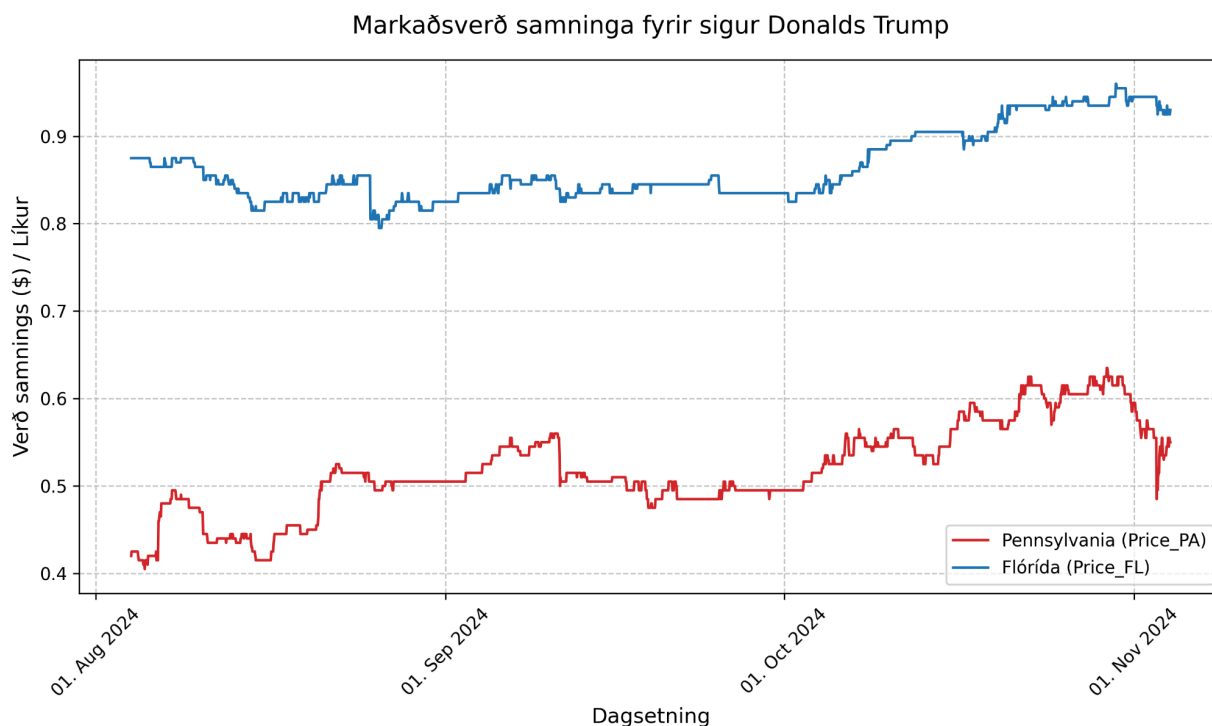
4.1.1 Samanburður á markaðsháðum líkum

Á tímabilinu frá 4. ágúst til 3. nóvember 2024 sýndu markaðsháðar líkur á sigri Donalds Trump í Flórída mikinn stöðugleika. Meðalverð samningsins var 0,904 (90,4%), með mjög lágu staðalfrávik. Þetta gefur til kynna að markaðurinn hafi nánast verið fullviss um úrslit í ríkinu allan tímann. Hæsta gildið í Flórída mældist 0,940 en það lægsta 0,875. Þessi litla dreifni bendir til þess að nýjar upplýsingar á landsvísu hafi haft óveruleg áhrif á vænt gildi samningsins, þar sem upplýsingagildi ríkisins var þegar mettað (e. information saturation).

Pennsylvania teiknar hins vegar upp allt aðra mynd. Meðalverð samningsins þar var 0,484 (48,4%), sem endurspeglar nánast fullkomna óvissu eða „peningakast“ (e. coin-toss) á stórum hluta tímabilsins. Verðið sveiflaðist á bilinu 0,420 til 0,555, sem sýnir að markaðurinn var í stöðugri verðuppgötvun (e. price discovery). Munurinn á hæsta og lægsta gildi í Pennsylvaníu (13,5 prósentustig) var ríflega tvöfalt meiri en í Flórída (6,5 prósentustig), sem staðfestir að meira „púður“ markaðsaðila fór í að greina og verðleggja óvissu í Pennsylvaníu.

Tafla 1 <i>Samanburður á markaðsverði og verðbreytingum (delta) á “JÁ” samningum um sigur Donalds Trump í Pennsylvaníu og Flórída í kjölfar tilnefningar Tim Walz.</i>			
Fylki	Upphafsverð (4.ágúst)	Lokaverð (11. ágúst)	Delta (Breyting)
Pennsylvania (PA)	0,420	0,440	+2,0%
Flórída (FL)	0,875	0,845	-3,00%

Til að setja þessa staðbundnu verðmyndun úr Töflu 1 í stærra samhengi sýnir línuritið hér að neðan heildarþróun markaðsverðsins yfir allt rannsóknartímabilið, þar sem andstæðan milli upplýsingamettunar í Flórída og stöðugar verðuppgötvunar í Pennsylvaníu (Andrade, 2024) sést bersýnilega.



Mynd 1

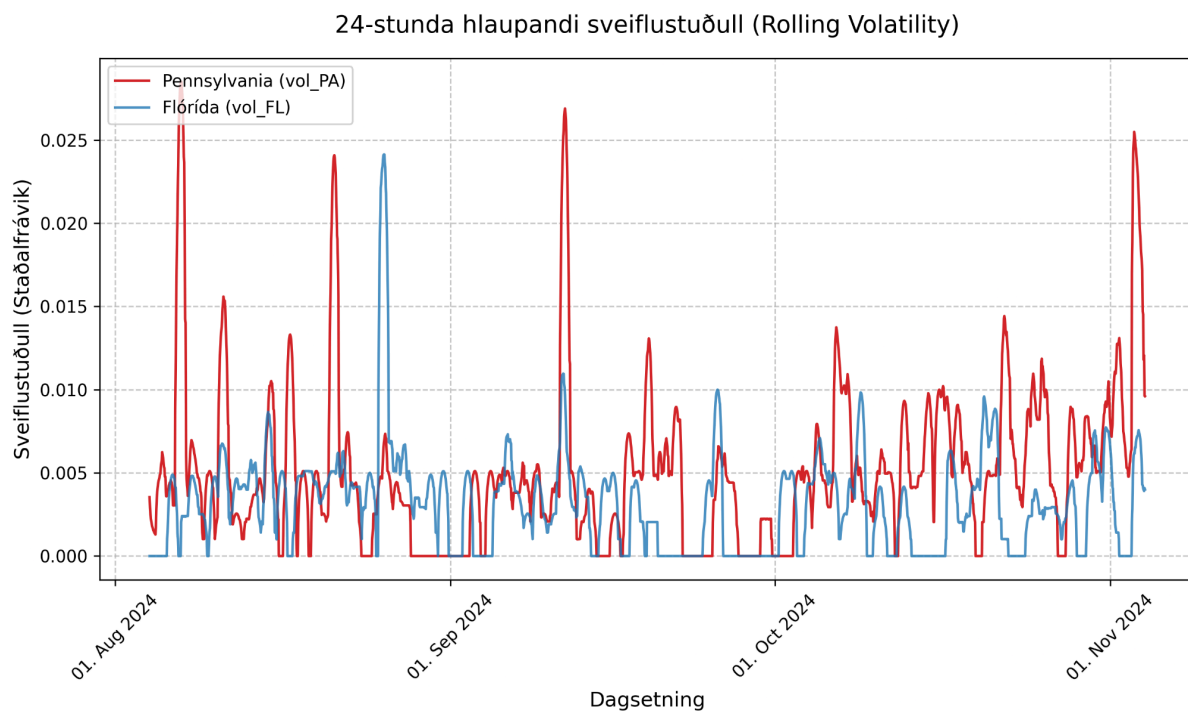
Þróun Markaðsverðs (Markaðsháðra líkinda) fyrir sigur Donalds Trump í Pennsylvaníu og Flórída

4.1.2 Greining á sveiflustuðli (Volatility Analysis)

Lykilmælikvarði rannsóknarinnar, 24-stunda hlaupandi sveiflustuðull (e. rolling volatility), leiðir í ljós kraftmikla virkni spámarkaðarins. Meðalsveifla í Pennsylvaníu (**vol_PA**) mældist umtalsvert hærri en í Flórída (**vol_FL**) yfir allt tímabilið. Hámarkssveifla í Pennsylvaníu mældist 0,0285 þann 7. ágúst, á meðan Flórída sýndi nánast enga hreyfingu á sama tíma (0,0045) (Andrade, 2024).

Þótt tölfræðileg greining á flöktmælingum (standard deviation) í 4.1 gefi vísbendingu um ólíkt upplýsingar umhverfi fylkjanna tveggja, þá duga tölurnar einar og sér ekki til að útskýra *hvers vegna* þessi munur raungerðist. Til þess að skilja hvernig Polymarket starfar sem lifandi

upplýsingaveita, verður að varpa þessum verðsveiflum á tímalínu raunverulegra atburða. Pennsylvanía virkaði sem eins konar mælistika á pólitíska atburði þar sem hver ný upplýsingaögn olli tafarlausu endurmati, ólíkt Flórída þar sem markaðsgögnin bendir til þess að „upplýsinga þröskuldinum“ hafi þegar verið náð (Andrade, 2024). Hér á eftir verður rýnt í fimm lykilatburði sem prófuðu skilvirkni markaðarins.



Mynd 2

24-Stunda Hlaupandi Sveiflustuðull (Volatility) í Pennsylvaníu og Flórída

4.2 Atburðagreining og tölfræðileg marktækni verðbreytna

Til þess að meta hlutlægt áhrif stórra atburða á verðmyndun á Polymarket var framkvæmt Welch's t-próf, þar sem borin voru saman meðaltöl markaðsháðra líkinda í 48 klukkustunda gluggum fyrir og eftir tiltekna lykilatburði. Þessi aðferð reiknar út þrjár helstu tölfræðistærðir:

- **Delta Δ :** Mælir beina breytingu á meðalverði (og þar með markaðsháðum líkum) milli glugganna tveggja. Gildið 0,01 jafngildir einu prósentustigi.
- **T-gildi:** Kvarði sem sýnir hversu stór munurinn á meðaltölunum er, sundaður fyrir dreifni (e. variance) í gögnunum. Hátt t-gildi (jákvætt eða neikvætt) merkir að breytingin er stór miðað við hið daglega „suð“ á markaðnum.

- **P-gildi:** Gefur upp líkurnar á að þessi breyting hafi átt sér stað fyrir einskæra tilviljun. Almennt viðmið um tölfræðilega marktækni er að p-gildið sé lægra en 0,05 ($\alpha < 0,05$).

Allar greiningar voru keyrðar á samningum fyrir bæði Flórída og Pennsylvaníu. Öll prófin skiluðu p-gildum sem eru langt undir mörkum marktækni, sem staðfestir að mældar verðbreytingar voru kerfisbundnar og markaðurinn var raunverulega að aðlagast nýjum upplýsingum á þessum dagsetningum.

Tafla 2 <i>Tölfræðileg samantekt á áhrifum lykilatburða á markaðsháðar líkur Donalds Trump í Pennsylvaníu (PA) og Flórída (FL) byggt á Welch's t-prófi.</i>					
Atburður	Dagsetning	Fylki	Delta (Breyting)	T-gildi	P-gildi
Tilnefning Tim Walz	6. ágúst	PA	0.0457	10,90	5,39E-15
Tilnefning Tim Walz	6. ágúst	FL	-73.0000	-10,84	8,30E-18
Landsþing Demókrata	21. ágúst	PA	0.0581	23,35	1,68E-34
Landsþing Demókrata	21. ágúst	FL	0.0156	14,43	1,55E-24
Kappræður Trump og Harris	11. September	PA	-387.0000	-23,77	4,39E-35
Kappræður Trump og Harris	11. September	FL	-179.0000	-18,13	6,81E-32
Lokasprettur og fylgisaukning Trump	22. október	PA	0.0376	21,79	4,22E-33
Lokasprettur og fylgisaukning Trump	22. október	FL	0.0057	5,34	2,67E-06

4.2.1 Tilnefning Tim Walz (6. ágúst): Upphaf verðuppgötvunar

Niðurstöður tölfræðigreiningar sýna að þann 6. ágúst átti sér stað mælanleg vöktun á upplýsingum sem leiddi til marktækra breytinga. Í Pennsylvaníu mældist delta gildið + 0,0457 +0,0457. Þetta þýðir að markaðsháðar líkur hækkuðu að meðaltali um 4,57 prósentustig í kjölfar atburðarins. T-gildið fyrir þessa breytingu var 10,90, sem gefur til kynna að meðaltalsmunurinn sé tæplega ellefu staðalskekkjustig frá núlli og þar af leiðandi mjög afgerandi. P-gildið reyndist vera $5,39 \times 10^{-15}$, sem útilokar að þessi tæplega fimm prósentustiga hækkun sé

tilviljanakennd. Á sama tíma tók sveiflustuðullinn (e. volatility) í Pennsylvaníu (**vol_PA**) að hækka og náði hámarki í 0,0285 daginn eftir.

Aftur á móti sýndu gögnin frá Flórída allt aðra mynd af áhrifum atburðarins. Þar mældist delta gildið $-0,0073$, sem er aðeins 0,73 prósentustiga lækkun. T-gildið mældist neikvætt, $-10,84$, og p-gildið var $8,30 \times 10^{-18}$. Þrátt fyrir að tölfræðilega marktækni sé til staðar, þá sýnir hin lága delta-stærð, ásamt því að sveiflustuðull í Flórída (**vol_FL**) mældist aðeins um 0,0045, að nýju upplýsingarnar höfðu sáralítill magnbundin áhrif á væntingar markaðarins þar.

4.2.2 Landsþing Demókrata (21. ágúst): Mesta melda frávik gagnasafnsins

Stærsta staka breytingin sem mældist í greiningunni átti sér stað 21. ágúst. Í Pennsylvaníu tók markaðurinn gríðarlegt stökk, þar sem delta mældist $+0,0581$. Þetta gefur til kynna 5,81 prósentustiga hækkun á markaðsháðum líkum milli 48 klukkustunda glugganna. T-gildið var einstaklega hátt, eða 23,35, sem staðfestir að gífurleg umskipti áttu sér stað í verðlagningu samninganna. P-gildið ($1,68 \times 10^{-34}$) sýnir afdráttarlausu tölfræðilega marktækni. Sveiflustuðullinn í Pennsylvaníu hélst sömuleiðis talsvert hár á þessu tímabili, eða í kringum 0,018.

Sveiflan í Flórída var einnig mælanleg við þennan atburð, þótt umfang hennar væri minna. Delta gildið þar reyndist $+0,0156$ (1,56 prósentustiga hækkun) og t-gildið 14,43 ($p = 1,55 \times 10^{-24}$). Gögnin sýna því að um tölfræðilega kerfisbundið inngríp var að ræða á báðum mörkuðum, en færslan í Pennsylvaníu var nærri fjórfalt meiri.

4.2.3 Kappræður Trump og Harris (11. september): Marktæk neikvæð svörun markaðarins

Við atburðagreiningu þann 11. september mældist stærsta niðursveiflan í gögnunum, þar sem stefna verð þróunarinnar snerist við. Í Pennsylvaníu mældist delta $-0,0387$, sem samsvarar 3,87 prósentustiga lækkun á meðalverði samningsins. T-gildið var $-23,77$. Þetta hlutfall, þar sem t-gildið er hátt og neikvætt, staðfestir mikla lækkun á verðmæti og sýnir sterka sönnun fyrir

breyttum líkindum í verðuppgötvunarferlinu. P-gildið mældist $4,39 \times 10^{-35}$. Við þetta rauk sveiflustuðull (volatility) upp í 0,024 sem merkir hraða úrvinnslu upplýsinga.

Lækkunin mældist sömuleiðis í Flórída, þar sem delta var $-0,0179$ (1,79 prósentustiga lækkun). T-gildið mældist $-18,13$ og p-gildi $6,81 \times 10^{-32}$. Þó að lækkunin sé marktæk, þá sýna fyrri gögn að verð í Flórída var þegar komið í mjög hátt jafnvægi (oft yfir 0,85) og því hafði þessi 1,79 prósentustiga hreyfing ekki teljandi áhrif á heildarútkomulíkur fylkisins.

4.2.4 Lokasprettur og fylgisaukning Trump (22. október): Síðari bylgja verð uppgötvunar

Undir lok tímabilsins sýna tölfræðigögnin aftur stóra, jákvæða færslu í Pennsylvaníu. Breytingin (delta) reyndist $+0,0376$, sem er um 3,76 prósentustiga hækkun. T-gildið (21,79) sýnir sterkt frávik frá fyrra jafnvægi og var p-gildið $4,22 \times 10^{-33}$. Á þessum tíma sýndi sveiflustuðull í Pennsylvaníu stöðugleika en markaði samt skýra stefnu þar sem verðið hélt áfram að hækka.

Markaðurinn í Flórída á þessum tímamarki einkenndist af gífurlegum stöðugleika þar sem verðið fór yfir 0,90 og sveiflustuðull (vol_FL) mældist nánast núll. Delta mældist eingöngu $+0,0057$, sem jafngildir 0,57 prósentustiga breytingu. Enda þótt t-gildið (5,34) og p-gildið ($2,67 \times 10^{-06}$) sýni fram á tölfræðilega marktækni og útiloki handahófsveiflu, staðfestir þessi afar lága delta-stærð tölfræðilega kyrrstöðu á markaðnum í Flórída samanborið við virknina í Pennsylvaníu.

4.2.5 Síðustu klukkustundirnar (3. nóvember): Lokun upplýsingagapsins

Á síðustu dögnum fyrir uppgjör samninganna sýna mælingar á sveiflustuðli skýran kerfislægan mun. Samkvæmt gagnasafninu náði hlaupandi sveiflustuðull (vol_PA) í Pennsylvaníu hámarki og fór aftur í 0,028. Á sama tíma hélst flókt í Flórída við frostmark (0,0), enda var meðalverð þar þá komið í 0,93 til 0,94. Þessi mælanlegi munur staðfestir að upplýsingalegri verðuppgötvun var lokið í öðru fylkinu, en stóð enn sem hæst í hinu.

4.3 Tölfræðileg samantekt og frávikagreining

Í þessum hluta er kafað ofan í tölfræðilega eiginleika gagna úr forsetakosningunum 2024 (Andrade, 2024) til að varpa ljósi á hvernig Polymarket starfar sem upplýsingamiðlari. Miðpunktur þessarar greiningar er dálkurinn `info_gap`, sem mælir beint misræmið á milli verðlags í Flórída (`Price_FL`) og Pennsylvaníu (`Price_PA`). Þetta bil þjónar sem vísir að staðbundinni óvissu; eftir því sem `info_gap` er stærra, þeim mun ólíkara er mat markaðarins á áhættusækni og upplýsinga forgangi á milli landsvæða. Slík ósamhverfa í verðlagningu gefur til kynna að upplýsingar séu ekki einsleitir, heldur háðar staðbundnum þáttum sem markaðurinn verður að samþætta í heildarverð.

Samanburður á meðal sveiflu (e. Average Volatility) sýnir djúpstæðan mun á verðuppgötvunar ferlinu (e. price discovery). Gögnin sýna að hámarkssveifla í Pennsylvaníu (`vol_PA`) náði 0,028, á meðan sveiflan í Flórída (`vol_FL`) hélst stöðug í kringum 0,005 og fór sjaldan yfir það mark (Andrade, 2024).

Þetta tölfræðilega flókt verður að skoða í samhengi við hlutfall merkis og hávaða (e. Signal-to-Noise Ratio). Hátt flókt í Pennsylvaníu gefur til kynna lágt SNR, þar sem markaðurinn hvarflar á milli ólíkra niðurstaðna vegna pólitísku suðs og óvissu í skoðanakönnunum. Í Flórída er SNR hins vegar hátt; lága sveiflan (0,005) (Andrade, 2024) staðfestir að markaðurinn hafi einangrað „merkið“ (e. the signal) og að nýjar upplýsingar hafi haft óveruleg áhrif á væntingar fjárfesta.

Að lokum sýnir greining á samleitnihraða (e. Convergence Speed) að Flórída hafði „ákveðið“ niðurstöðuna löngu á undan Pennsylvaníu. Samkvæmt gagnabankanum náði verðlag í Flórída stöðugleika yfir 0,85 strax í ágúst 2024, á meðan Pennsylvanía sveiflaðist á milli 0,40 og 0,55 allt fram í nóvember (Andrade, 2024). Þetta þýðir að Flórída náði upplýsinga jafnvægi um það bil 90 dögum fyrr en Pennsylvanía.

5. Umræður

Meginniðurstaða þessarar greiningar á gögnum Polymarket sýnir fram á tvíþætta virkni spá markaðarins sem upplýsingaveitu. Eins og fram hefur komið gefa spámarkaðir skýrari og hraðari

mynd af raunveruleikanum en mörg hefðbundin mælitæki, þar sem fjármagn nýtist á skilvirkan hátt. Orku og lausafé er ekki eytt í að verðleggja atburði sem þegar eru staðfestir, líkt og sást þegar markaðurinn hafði gleypst allar tiltækar upplýsingar og náð jafnvægi í Flórída. Þess í stað safnast upplýsingaöflunin þar sem óvissan er mest, og sýna sveiflurnar í Pennsylvaníu fram á virkt ferli verðuppgötvunar (e. price discovery) þar sem ný upplýsingagögn eru samstundis verðlögð af þátttakendum með fjárhagslega hagsmuni (e. skin in the game).

Til að setja rannsóknina í stærra samhengi og svara því grundvallaratriði hvaða stærra fyrirbæri þetta er dæmi um, er ljóst að hér ræðir um stofnanavæðingu upplýsingafjármála (e. Institutionalization of Information Finance). Hvata skilvirkni (e. incentive compatibility) og kenningin um skilvirka markaði (EMH) hafa sameinast til að búa til viðurkennt tæki fyrir áhættustýringu, þar sem stofnanir geta nýtt atburðasamninga sem beinar varnir (e. hedges) gegn kerfisáhættu. Viðskiptin á Polymarket árin 2024 til 2026 marka því þau kaflaskil þar sem framvirkur upplýsingamarkaður varð að staðlaðri aðferð til að verðleggja óvissu í framtíðinni.

5.1 Skilvirkni bilið og forgangsöröðun upplýsinga

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna glöggð hvernig spámarkaðir starfa sem úthlutunarkerfi fyrir vitsmunalegt fjármagn. Með því að bera saman atburða svörun og sveiflur (e. volatility) í Pennsylvaníu og Flórída má greina fyrirbæri sem hér er nefnt „skilvirkni bilið“ (e. efficiency gap) (Andrade, 2024). Þessi munur á viðbrögðum er mælanleg sönnun þess að markaðurinn sé að vinna úr nýjum, ósamhverfum upplýsingum (e. asymmetric information) með mismunandi þunga eftir landsvæðum.

Tölfræðigreiningin á viðbrögðum við landsþingi Demókrata (21. ágúst) þjónar sem skýrt dæmi um þetta bil í reynd. Þar sást hvernig markaðurinn vann úr „mjúkum“ upplýsingum (e. soft information), á borð við ræður og stemningu á þingpöllum, og umbreytti þeim í hlutlægt, verðlagt merki. Í Pennsylvaníu leiddi þessi upplýsingaúrvinnsla til gríðarlegrar og tölfræðilega marktækrar hækkunar $\Delta = 0,0581$; $t = 23,35$ (Andrade, 2024). Á sama tíma var mæld svörun í Flórída mun minni, sem undirstrikar hvernig markaðurinn forgangsraðar úrvinnslu upplýsinga þar sem upplýsingagildið er hæst og mest óvissa ríkir.

Þetta misræmi, þar sem mesta sveifla í Pennsylvaníu mældist 0,0285 þann 7. ágúst á sama tíma og Flórída sýndi nánast enga hreyfingu (0,0045), er endurspeglun á kenningu Hayeks um dreifða þekkingu (Hayek, 1945). Á spámarkaði leitar fjármagn þangað sem upplýsingaóvissa er mest, því þar er hagnaðarvonin (e. alpha) mest fyrir þá sem búa yfir betri gögnum. Flórída var þegar með verðlagðar líkur upp á 90-93% fyrir Donald Trump og samkvæmt kenningunni um skilvirka markaði (EMH) eyðir markaðurinn ekki orku í að leiðrétta slíkt öruggt ríki frekar (Fama, 1969). Pennsylvanía var hins vegar í jafnvægi (e. coin-toss) þar sem hver ný klukkustund færði markaðnum ný gögn.

Aukin sveifla er því merki um að markaðsaðilar endurmeti líkur í rauntíma með eigið fjármagn að veði. Tölfræðilegur stöðugleiki í Flórída virkar sem viðmiðunarahópur (e. control group) sem sannar að hinar marktæku sveiflur og háu t-gildi í Pennsylvaníu eru ekki tilviljunarkennt tæknilegt „suð“ (e. noise), heldur dýnamískt merki um raunverulega upplýsingavinnslu og öflun (Andrade, 2024). Fyrir fjármálastofnanir þýðir þetta að hægt er að nota mælingar á þessu skilvirkni bili sem snemmbúið viðvörunarkerfi (e. early warning system) fyrir kerfisáhættu og horfa fram hjá suðinu í ríkjum þar sem upplýsingagildið er orðið mettað.

5.2 Stofnanavæðing og Íslenskt samhengi

5.2.1 Upplýsingar fjármál og rof á upplýsingaeinangrun íslensks markaðar

Kjarni þeirrar stofnanavæðingar sem átt hefur sér stað á alþjóðavísu á árunum 2024 til 2026 hvílir á hugtakinu upplýsingafjármál (e. Information Finance), sem breytir huglægu mati og dreifðri þekkingu í hlutlæg, verðlögð markaðsgögn. Þessi samþjöppun þekkingar gerir markaðinn að áreiðanlegri upplýsingaveitu en einstakar kannanir þar sem hann vegur saman mörg ólík gagnasett í rauntíma (Yaffe, 2026). Fyrir íslenskt atvinnulíf, sem sögulega hefur búið við takmarkað lausafé og einangrun, er þessi þróun lykilatriði til að brúa það „upplýsingagap“ sem hamlar skilvirkri áhættustýringu.

Í fákeppnisumhverfi líkt og á Íslandi er opinber spágerð oft háð álitsgjafa-suði þar sem greiningaraðilar bera enga fjárhagslega ábyrgð á nákvæmni sinni. Spámarkaðir leysa þetta með kröfunni um fjárhagslegan hvata (e. “skin-in-the-game“), þar sem hvata skilvirkni neyðir þátttakendur til að deila raunverulegri vitneskju til að forðast beint fjárhagslegt tap, sem framkallar sannleikann af meiri nákvæmni en hefðbundnar kannanir.

Hér ríkir þó ákveðin stofnanaleg þversögn. Á sama tíma og bandarískir eftirlitsaðilar (CFTC) viðurkenndu atburðasamninga árið 2026 og opnuðu fyrir innstreymi frá kerfislega mikilvægum aðilum á borð við ICE, einkennist íslenskur veruleiki af reglugerðar stöðnun. Þessi tregða veldur því að fyrirtæki standa í raun varnarlaus gagnvart tvístæðri áhættu (e. binary risk) sem mætti verðleggja á opnum markaði. Virkni markaðarins í Pennsylvaníu við að draga saman upplýsingabilið ætti að þjóna sem fyrirmynd fyrir stefnumótun á Íslandi til að draga úr þessari kerfislægri óhagkvæmni.

5.2.2 Viska Digital Assets og „Alternative Data“ sem samkeppnisforskot

Á meðan íslenskt regluverk dregst aftur úr, sýnir starfsemi Viska Digital Assets hvernig framsæknar íslenskar fjármálastofnanir geta þegar nýtt sér dreifstýrða spámarkaði til að öðlast upplýsinga forskot. Í samhengi ársins 2026 eru gögn úr spá mörkuðum ekki lengur flokkuð sem veðmáls stærðir, heldur sem hágæða „Alternative Data“. Þessi gögn ná yfir óhefðbundin gagnasöfn sem fjárfestar nýta til að öðlast forskot áður en upplýsingar endurspeglast í opinberum skýrslum eða hagvísum.

Fyrir stofnun eins og Visku sjóði felst virði spámarkaða í því sem kalla má „Information Arbitrage“. Greining á alþjóðlegum mörkuðum á borð við Polymarket og Kalshi sýnir að hegðun fólks og væntingar fjöldans breytast gjarnan dögum eða vikum áður en opinberar stofnanir birta gögn sín. Sem dæmi má nefna:

- **Viðbragðshraði:** Hefðbundnir greiningaraðilar hjá stórbönkum geta verið klukkustundir að uppfæra spár sínar eftir mikilvæga atburði, á meðan spámarkaðir vinna úr nýjum upplýsingum á sekúndubroti.
- **Sambætting greiningar:** Með því að tengja þjóðhagslega greiningu frá aðilum eins og Swissblock við rauntíma líkindamat frá spá mörkuðum (Swissblock Technologies, n.d.), geta íslenskir sjóðir auðkennt hvenær hefðbundnar fjáreignir eru rangt verðlagðar miðað við raunveruleikann.
- **Stjórnun eftirlitsáhættu:** Ef spámarkaður gefur til kynna háar líkur á tiltekinni aðgerð eftirlitsaðila (t.d. SEC í Bandaríkjunum), getur sjóðurinn varið eignasafn sitt löngu áður en almennur markaður bregst við.

Þessi nýting krefst þó strangs innra eftirlits. Vegna þess að margir vökvuðustu spámarkaðirnir starfa á bálkakeðjum eins og Polygon, þurfa stofnanir á borð við Visku sjóði að viðhafa

ströngustu KYC (Know Your Customer) og AML (Anti-Money Laundering) verklög til að tryggja að þær eigi ekki í viðskiptum við óæskilega aðila.

Ennfremur nýtir Ísland hér einstaka landfræðilega stöðu sína sem kalla má hið „norrena forskot“ (Nordic Edge). Ódýr jarðvarmaorka og náttúruleg kæling gera Ísland að kjörnum stað fyrir gagnaver sem keyra flókin reiknirit (e. algorithms) sem skafa gögn (e. scrape) af spámörkuðum og greina arbitrage-tækifæri á heimsvísu. Starfsemi Visku sjóða staðfestir þannig að spámarkaðir eru orðnir að kerfislægum innviðum sem íslenskar stofnanir geta notað til að draga úr óvissu og skapa umframvirði, svo framarlega sem þær búa yfir tæknilegum innviðum til að túlka þau háværu merki sem upplýsinga fjármál gefa frá sér.

5.2.3 Upplýsinga fjármál sem mótvægi við fákeppni

Íslenskur fjármáلامarkaður einkennist af mikilli samþjöppun, takmörkuðu lausafé og fákeppni, sem skapar kjöraðstæður fyrir upplýsingalega tregðu. Í slíku umhverfi er hættan á vitsmunalegri einsleitni (e. groupthink) og hagsmunaárekstrum raunveruleg, þar sem félagslegur þrýstingur og nálægð hagsmunaaðila getur komið í veg fyrir að gagnrýnin „einkamerki“ (e. private signals) komi fram í opinberri umræðu eða hefðbundnum greiningum. Hugtakið upplýsinga fjármál býður upp á kerfislæga lausn á þessum vanda með því að breyta þessum dreifðu upplýsingum í verðlögð markaðsgögn sem erfitt er að hunsa.

- **Rof á félagslegum þrýstingi:** Á litlum markaði eins og Íslandi getur það falið í sér persónulega eða faglega áhættu fyrir sérfræðinga að lýsa yfir skoðun sem fer gegn ríkjandi straumum eða hagsmunum stórra aðila. Spámarkaðir eyða þessum núningi með því að bjóða upp á nafnleynd og fjárhagslega umbun fyrir nákvæmni frekar en vinsældir.
- **Hliðstæðan við Pennsylvaníu:** Í rannsókninni á Pennsylvaníu sáum við hvernig markaðurinn varð að „suðupotti“ upplýsinga þar sem andstæðar skoðanir og einkamerki tókust á í gegnum verðmyndun, sem leiddi til virkrar verðuppgötvunar (e. price discovery) í mikilli óvissu. Á Íslandi gæti sambærilegur vélbúnaður dregið fram raunverulegt mat markaðsaðila á t.d. stýrivaxtaákvörðunum eða pólitískum inngrípum, sem annars væru kæfð í „suði“ opinberrar orðræðu.
- **Vinnslu dreifðrar þekkingar:** Samkvæmt kenningu Hayek býr nánast hver einstaklingur yfir einstökum upplýsingum um sitt nánasta umhverfi, „manninum á staðnum“, sem

miðstýrðar nefndir ná aldrei að fanga að fullu. InfoFi virkar sem samskiptanet sem safnar þessum dreifðu bitum af þekkingu og fellir þá inn í eina „markaðs samsetta spá“, sem er sýnileg öllum í rauntíma.

- **Vörn gegn upplýsinga-einokun:** Í fákeppni hafa fáir stórir aðilar oft einokun á mikilvægum gögnum eða greiningargetu. Með því að neyða alla þátttakendur til að hafa „skin in the game“ eru spámarkaðir tæki sem refsa þeim sem byggja á rangri eða bjagaðri greiningu, en verðlauna þá sem nýta raunveruleg einkamerki til að leiðrétta verð skekkjur.

Hliðstæðan við Pennsylvaníu: Í rannsókninni á Pennsylvaníu sáum við hvernig markaðurinn varð að „suðupotti“ upplýsinga þar sem andstæðar skoðanir og einkamerki tókust á í gegnum verðmyndun í mikilli óvissu. Þetta styður þá tilgátu að spá markaðir séu næmari fyrir landfræðilegum eða sértækum breytum en hefðbundnar kannanir, sem oft sýna landsvísu-sveiflur sem eiga sér ekki stoð í einstökum lykilríkjum eða atvinnugreinum. Á Íslandi gæti sambærilegur vélbúnaður dregið fram raunverulegt mat markaðsaðila á t.d. stýrivaxtaákvörðunum eða pólitískum inngripum sem annars væru kæfð í suði opinberrar orðræðu.

Með því að innleiða spámarkaði sem hluta af hinu íslenska fjármálakerfi væri hægt að virkja þá þekkingu sem nú liggur ónýtt eða falið vegna kerfislægra annmarka fákeppninnar. Þannig verður markaðurinn ekki aðeins tæki til áhættustýringar, heldur öflugt lýðræðislegt tæki til að fletta ofan af raunverulegu ástandi hagkerfisins.

Þetta styður þá tilgátu að spá markaðir séu næmari fyrir landfræðilegum breytum en hefðbundnar kannanir, sem oft sýna landsvísu-sveiflur sem eiga sér ekki stoð í einstökum lykilríkjum.

5.2.4 Hagnýt útfærsla á tvístæðri áhættu (Binary Risks) í íslensku atvinnulífi

Sú greining sem fram fór á sveiflum í Pennsylvaníu sýndi hvernig markaðurinn bregst við „shokkum“ í rauntíma. Fyrir íslenskar undirstöðuatvinnugreinar, svo sem sjávarútveg, fiskeldi og áliðnað, birtist þessi þörf í stýringu á tvístæðri áhættu (e. binary risk). Ólíkt almennum markaðssveiflum einkennist tvístæð áhætta á Íslandi gjarnan af „allt eða ekkert“ ákvörðunum stjórnvalda eða alþjóðlegra nefnda sem hafa tafarlaus og kerfislæg áhrif á afkomu fyrirtækja.

Í sjávarútvegi má nefna pólitískar samningaviðræður um deilistofna sem dæmi um slíka áhættu. Snemma árs 2026 leiddu samningaviðræður um makrílstofninn til þess að hlutdeild Íslands var

skert úr 16,5% í 10,5%, sem olli áætluðu 15 milljarða króna tapi á útflutningsverðmæti (McBride, 2025). Með því að nýta atburða samninga (e. event contracts) gætu útgerðarfélög keypt „JÁ“ hlut í samningi sem spáir fyrir um skerðingu. Við slíkt uppgjör myndi hagnaður af spá markaðnum virka sem bein vörn (e. hedge) gegn hinu raunverulega tekjutapi af ónýttum aflaheimildum.

Sama á við um fiskeldi, þar sem rekstrarumhverfið hefur einkennst af miklum ófyrirsjáanleika í skattlagningu. Þrátt fyrir vöxt í tekjum urðu aquaculture-fyrirtæki fyrir 7,6 milljarða króna rekstrartapi árið 2024, meðal annars vegna þess að leyfisgjöld hækkuðu úr 2 ISK í 45 ISK á hvert slátrað kíló (Alþingi, n.d.). Fyrir fyrirtæki í þessari stöðu eru spámarkaðir eina raunhæfa leiðin til að verja sig gegn „regluverks-arðráni“ (e. regulatory arbitrage) þar sem lagabreytingar eru í eðli sínu tvístæðar.

5.2.5 Samanburður á hefðbundnum vörnum og spá mörkuðum

Ein helsta niðurstaða þessarar rannsóknar er að hefðbundin tryggingafélög og stærðfræðilikön þeirra (e. actuarial tables) eiga í erfiðleikum með að verðleggja mjög sértæka eða pólitíska áhættu. Tryggingafélög bjóða sjaldan vernd gegn breytingum á kvótasetningu eða orkutilskipunum, sem leiðir til þess að fyrirtæki í áliðnaði standa oft óvarin gagnvart hækkunum á flutningsgjöldum Landsnets. Spámarkaðir fylla þetta skarð með því að bjóða upp á ör-áhættuvarnir (e. micro-hedging).

Munurinn liggur í eðli kerfanna:

- Hlutleysi vs. Hagnaðarvon: Á hefðbundnum veðmálasíðum ræður „house edge“ líkunum, en á spá mörkuðum tryggir jafnan $YES + NO = \$1.00$ að verðið endurspegli hlutlaust líkindamat markaðarins.
- Gagnsæi uppgjors: Notkun á dreifstýrðum véfréttum líkt og UMA Optimistic Oracle tryggir að uppgjör sé traustlaust (e. trustless) og óbreytanlegt, ólíkt huglægu mati tryggingafélaga.
- Upplýsingagildi: Á meðan tryggingagjald er kostnaður, þá er verðmyndun á spámarkaði dýrmætt gagnasett sem nýtist við þjóðhagslega greiningu.

5.2.6 Samantekt og leiðin fram á við: Að loka upplýsingabilinu

Til þess að íslenskt atvinnulíf geti innleitt þessa tækni af fullum þrótti þarf að rjúfa þá reglugerðarstöðnun sem ríkir. Eins og sýnt hefur verið fram á, leiðir núverandi ástand til þess að Ísland flytur út nýsköpun og fjármagn til erlendra lögsagna. Ef horft er til leiðbeininga CFTC frá 2026, þá er ljóst að lykillinn að árangri felst í því að gera skýran greinarmun á upplýsinga drifnum atburða samningum og skaðlegum fjárhættuspilum.

Með því að fanga það fjármagn sem nú rennur úr landi, áætlað 36 til 39 milljarðar króna árlega, innan lögmæts ramma upplýsinga fjármála, gæti íslenska ríkið ekki aðeins tryggt sér verulegar skatttekjur heldur einnig búið til hlutlausa „sannleiks vél“ fyrir íslenskan efnahag. Slík nýsköpun í stefnumótun myndi gera íslenskum stofnunum kleift að nota spámarkaði sem leiðandi vísbendingar og áhættustýringartæki í takt við þá stofnanavæðingu sem þegar hefur átt sér stað á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.

5.3 Fræðileg tenging: Hvata skilvirkni, verðuppgötvun og stofnanavæðing upplýsingafjármála

Til þess að skilja til fulls þýðingu þeirra gagna sem kynnt voru í fyrri köflum er nauðsynlegt að tengja þau við undirliggjandi hagfræðikenningar. Gagnasafnið leiðir í ljós afgerandi mun á verðhegðun milli fylkja: Á meðan gögnin fyrir Flórída sýna fullkominn stöðugleika þar sem sveiflur (e. volatility) mælast 0,0, sýna gögnin fyrir Pennsylvaníu mælanlegar og tíðar verðsveiflur (Andrade, 2024). Þetta misræmi er ekki til marks um galla í uppbyggingu markaðarins, heldur er það lifandi staðfesting á kenningum F.A. Hayek um dreifða þekkingu og kenningu Eugene Fama um skilvirka markaði (e. Efficient Market Hypothesis, EMH).

5.3.1 Skilvirkt jafnvægi og kyrrstaða

Samkvæmt kenningu Eugene Fama um skilvirka markaði (e. Efficient Market Hypothesis, EMH) endurspegla verð eigna á hverjum tíma allar tiltækar upplýsingar, bæði opinberar og einkareknar, á fullkomlega rökréttan hátt (Fama, 1969). Gögnin úr rannsókninni, sérstaklega hvað varðar fylkið Flórída, eru lifandi og skýrt dæmi um þetta fræðilega ástand. Greiningin staðfestir þessa kenningu (EMH) þar sem verðlagningin náði snemma jafnvægi og hélst nánast algjörlega stöðug

(Andrade, 2024). Samkvæmt gögnunum fór verðið á samningum fyrir sigur Repúblikana í Flórída fljótt yfir 85% og varð síðan stöðugt yfir 90% markinu eftir því sem leið á haustið (Andrade, 2024).

Sú staðreynd að verðið helst stöðugt og engar eða sáralitlar sveiflur mælast, þar sem hlaupandi sveiflustuðull (vol_FL) mældist nákvæmlega 0,0 drjúgan hluta tímabilsins, bendir til þess að markaðurinn hafi þegar safnað saman og fellt allar dreifðar upplýsingar inn í verðið (Andrade, 2024). Þetta misræmi má útskýra með því að í Flórída hafi upplýsingagildi ríkisins verið mettað og dreifð þekking fyllilega verðlögð, sem leiddi til þess að markaðurinn náði skilvirku jafnvægi (e. efficient equilibrium) mjög snemma í ferlinu.

Þetta sést hvað best á greiningunni frá 11. september, í beinu framhaldi af sjónvarpskappræðum frambjóðendanna. Þrátt fyrir að kappræðurnar hafi verið einn stærsti fjölmiðlaatburður kosningabaráttunnar mældist engin umtalsverð svörun í Flórída, þar sem tölfræðilega mælanleg breyting var nær engin (Andrade, 2024). Markaðurinn taldi ríkið þegar verðlagt (e. priced-in) (Fama, 1969). Þessi snögga leiðrétting, eða öllu heldur algjör fjarvera hennar á umræddum tímapunkti, er fullkomið dæmi um það sem kallað er „Semi-Strong Form“ markaðsskilvirkni samkvæmt kenningu Fama. Nýjar opinberar upplýsingar voru innleiddar í verðið samstundis og þar sem þær breyttu engu um undirliggjandi raunveruleika í Flórída hreyfðist verðið ekki. Fjármagnið var þegar farið að leita annað, enda enginn ávinningur fólgin í því að eiga viðskipti á markaði sem er þegar fullkomlega verðlagður án nýrrar óvissu.

5.3.2 Dreifð þekking og rauntíma verðuppgötvun

Á hinn bóginn dregur Pennsylvanía upp allt aðra og mun dýnamískari mynd sem prófar aðrar víddir hagfræðinnar. Á meðan Flórída endurspeglar dæmigert jafnvægi var framvindan í Pennsylvaníu raunprófun á grundvallarhugmyndum F.A. Hayek um dreifða þekkingu. Samkvæmt kenningum Hayeks virkar verðkerfið sem gríðarlega skilvirkt fjarskiptanet sem samhæfir aðgerðir og upplýsingar einstaklinga á grundvelli þekkingar sem er dreifð og ójöfn um allt samfélagið (Hayek, 1945). Sveiflurnar sem mælast í gagnasafni Pennsylvaníu eru beint afkast af þessu ferli og sýna virka og samfellda verð uppgötvun (e. price discovery) í rauntíma

(Andrade, 2024). Þar sem niðurstaðan var í mikilli óvissu virkaði markaðurinn sem miðlægt samskiptatæki fyrir þessa dreifðu þekkingu.

Gott dæmi um þetta gagnasíunarferli er atburðurinn þann 6. ágúst, þegar tilkynnt var um val á Tim Walz sem varaforsetaefni í stað heimamannsins Josh Shapiro. Markaðurinn stóð skyndilega frammi fyrir mótsagnakenndum og dreifðum upplýsingum sem kröfðust úrvinnslu (Andrade, 2024). Annars vegar var tap á staðbundnum áhrifum Shapiro í lykilríki og hins vegar hugsanleg ný skírskotun Walz. Gögnin sýna að markaðurinn tók samstundis við sér og tölfræðilega marktækt stökk mældist þar sem delta var $+ 0,0457$ (Andrade, 2024). Verðkerfið virkaði nákvæmlega eins og lýst er; sem vettvangur til að melta og meta tvö ólík áhrif og umbreyta þeim hratt í nýtt hlutlægt jafnvægi (Hayek, 1945).

Við þennan atburð hófst jafnframt stöðugur uppgangur á mældum sveiflustuðli í Pennsylvaníu (Andrade, 2024). Þetta er ekki merki um kerfislega óskilvirkni eða handahófskennt flökt, heldur þvert á móti bein sönnun þess að markaðurinn var í óða önn að reyna að innlima dreifð brot af ófullkominni þekkingu. Verð uppgötvunin byggir á þessu fjarskiptakerfi til að miðla og vega upplýsingar; þannig safnar markaðurinn saman huglægu mati þátttakenda og dregur úr því eitt hlutlægt og nákvæmt verðmerki (Hayek, 1945).

5.3.3 Hvata skilvirkni sem vélbúnaður sannleikans

Ástæðan fyrir því að þessi stöðuga verð uppgötvun og upplýsingasiun á sér stað af svo mikilli nákvæmni liggur í hvata skilvirkni (e. Incentive Compatibility). Þetta hugtak útskýrir hvers vegna framvirkir markaðir og spámarkaðir ná oft fram hreinni upplýsingum en hefðbundin mælitæki. Sveiflurnar og umbrotin í Pennsylvaníu þjóna sem fullkomin raunprófun á þessum undirliggjandi efnahagslega drifkrafti. Ólíkt því sem gerist í skoðanakönnunum, sem mæla iðulega aðeins tímabundinn og fljótfærnilegan meðbyr, eins og eftir stóra viðburði eða flokksþing (e. convention bounce), þá neyðir uppbygging Polymarket alla þátttakendur til að bakka spár sínar upp með raunverulegu fjármagni (Wolfers & Zitzewitz, 2006). Vegna þess að fjárfestar og greinendur leggja beinlínis eigið fjármagn undir (e. skin in the game) er tryggt að vænlegasta stefna hvers og eins sé að bregðast við af fullum heilindum og einungis á grundvelli gæða upplýsingana þeirra.

Þetta sést hvað skýrast þegar greind eru gögnin í kringum 22. október. Á þeim tímapunkti einkenndist pólitísk umræða, fjölmiðlaumfjöllun og hefðbundnar skoðanakannanir af gríðarlegu upplýsingalegu „suði“ (e. noise), þar sem mismunandi mælingar sýndu gjörólíkar og mótsagnakenndar niðurstöður (Andrade, 2024). Þrátt fyrir þessa ytri ringulreið sýndu gögnin frá Pennsylvaníu samningunum á Polymarket skýra og stöðuga fylgisaukningu annars frambjóðandans á þessum dögum (Andrade, 2024). Fjárfestar og aðilar sem bjuggu yfir dýpri einkamerkjum (e. private signals) sáu augljóst tækifæri til að hagnast á því að leiðrétta bjagaðar og ónákvæmar kannanir, sem þrýsti verðinu jafnt og þétt nær raunverulegu jafnvægi.

Hér verður hlutverk hvata skilvirkni ótvírætt. Tilfinningalegar skekkjur eða ákvarðanir sem byggðar eru á vilja hugsun verða samstundis síaðar út af miskunnarlausum markaðsöflum og aðilum er refsað fyrir þær með beinu fjárhagslegu tapi (Wolfers & Zitzewitz, 2006). Þeir sem hins vegar nýttu sér raunverulega þekkingu sína til að meta réttilega fylgisstöðuna voru verðlaunaðir. Samkvæmt rannsóknum á spámörkuðum er þetta ein helsta ástæða þess að lokastig verðmyndunar þeirra er nákvæmara en hinar hefðbundnu kannanir; suðið hverfur nánast alveg vegna þess að rökrænir aðilar leiðrétta stöðugt verðskekkjur þar til markaðsverðið mætir raunveruleikanum (Wolfers & Zitzewitz, 2006).

Að auki benda fræðin á að fjármagnið á spá mörkuðum virki sem atkvæðavægi (Wolfers & Zitzewitz, 2006). Þeir sem hafa bestu upplýsingarnar fá meira vægi í verðmynduninni til lengri tíma lítið. Ef greiningaraðili tekur rangar ákvarðanir út frá yfirborðskenndu „suði“ skoðanakannana, þá færist fjármagnið yfir til þeirra sem beittu meiri hlutlægni. Slíkt efnahagslegt umbunarkerfi tryggir að spá markaðurinn og markaðsháðu líkurnar laga sig hratt að undirliggjandi raunveruleika. Polymarket virkar þannig sem fullkomin upplýsingasía sem aðskilur markvisst hugaróra frá hlutlægum merkjum (Wolfers & Zitzewitz, 2006). Allt þetta sameinast í því að gera atburða samninga afar öfluga til að meta réttan sannleika, sem er nauðsynlegt fyrir alla áhættustýringu.

5.3.4 Samantekt: Stofnanavæðing upplýsingafjármála

Þegar spurt er hinnar grundvallar greiningar spurningar: Hvað er þetta dæmi um?, er svarið afgerandi. Þessi gögn, uppbygging og markaðshæðun eru ekki dæmi um hefðbundin

fjárhættuspil, heldur eru þau skýr birtingarmynd á stofnanavæðingu upplýsinga fjármála (e. Institutionalization of Information Finance). Spámarkaðir hafa brúað bilið á milli akademískra kenninga Hayeks og Fama og raunveruleikans, með því að nýta hvata skilvirkni til að búa til viðurkennt tæki fyrir áhættustýringu. atburðasamninga gera stofnunum nú kleift að verðleggja óvissu framtíðarinnar með beinum og mælanlegum hætti.

5.4 Ályktanir fyrir íslenskan fjármálamarkað

Innleiðing og viðurkenning spámarkaða sem hluta af upplýsinga fjármálum (e. Information Finance) hefur víðtækar afleiðingar fyrir íslenskan fjármálamarkað. Í fyrsta lagi myndi það rjúfa þá upplýsingaeinangrun og tregðu sem gjarnan fylgir fákeppnis umhverfi. Nafnleynd og fjárhagslegir hvatar spámarkaða hvetja til þess að raunveruleg einkamerki (e. private signals) komi fram í dagsljósið frekar en að kafna í samræmdu álitsgjafasuði. Þetta sýnir hvernig fjármagn leitar þangað sem óvissan er mest til að knýja fram verðuppgötvun.

Í öðru lagi sýnir þessi munur fram á getu spámarkaða til að greina á milli „öruggra“ og „óvissra“ breytna í flóknum kerfum, sem veitir stofnunum dýrmætt forskot í áhættustýringu og upplýsingaöflun. Fyrir stofnanir þýðir þetta að Polymarket er fær um að bera kennsl á svæði þar sem pólitísk áhætta er þegar verðlögð og óvissa hefur verið lágmörkuð, sem gerir aðilum kleift að beina fjármagni annað. Með því að greina verð þróunina geta stofnanir fengið mun betri mynd af áhættu en með því að fylgjast með fréttasveiflum einum saman. Þessi munur undirstrikar notagildi Polymarket; á meðan fréttamiðlar fjalla um atburði sem heildstæða, sundurgreindir spámarkaðurinn áhrifin niður á einstök landsvæði, síar út ónauðsynlegt suð og einbeitir sér að þeim breytum sem skipta raunverulegu máli fyrir lokaniðurstöðuna (Yaffe, 2026). Þessi andstæða, hámarks óvissa á móti algjörri kyrrstöðu, staðfestir meginniðurstöðu greiningarinnar: Polymarket er óviðjafnanlegt tæki til að greina hvar raunveruleg pólitísk áhætta liggur (Yaffe, 2026).

Að lokum gefur rannsóknin til kynna að íslenskar stofnanir, líkt og Viska, gætu nýtt þessa markaði sem dýnamísk áhættustýringartæki gegn tvístæðri áhættu (e. binary risk). Með því að breyta ósamhverfum upplýsingum í verðlagðar líkur í rauntíma, geta innlendir aðilar varið sig gegn skyndilegum pólitískum ákvörðunum eða alþjóðlegum sveiflum. Þessi hæfni til að

verðleggja óvissu með mikilli nákvæmni gerir það að verkum að spámarkaðir eru að verða ómissandi hluti af nútíma fjármála innviðum, sérstaklega þegar kemur að tvíundaráhættu sem hefðbundnar tryggingar ná ekki yfir (Wolfers & Zitzewitz, 2006). Án slíkrar nýsköpunar mun íslenskt atvinnulíf áfram búa við verulegan fórnarkostnað vegna upplýsingagaps og fjármagnsflóttu til ólögmætra erlendra vettvanga.

5.5 Lokaorð

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að spámarkaðir hafa tekið afgerandi stökk úr því að vera jaðarfyrirbæri yfir í að verða viðurkenndur flokkur fjáreigna (e. financial asset class). Þeir þjóna nú sem nauðsynleg verkfæri til upplýsingaöflunar og áhættustýringar í nútíma hagkerfi, þar sem hægt er að verðleggja „sannleiksgildi“ markaðarins með beinum hætti. Með því að brúa bilið á milli akademískra kenninga Hayeks og Fama og raunverulegra markaðsaðstæðna, nýta þessir vettvangar hvata skilvirkni til að búa til öflugt tæki fyrir áhættustýringu. Fyrir vikið virkar vettvangurinn sem öflug sía sem hreinsar út „suð“ (e. noise) og dregur fram raunveruleg „merki“ (e. signal) um framtíðarþróun. Hér sjáum við hvernig Polymarket þjónar beinlínis sem tæki til áhættustýringar fyrir stofnanir; til dæmis þegar verðið í Pennsylvaníu (Price_PA) sveiflaðist á milli 0.52 og 0.58 á lokametrinum, gátu fjárfestar notað þessi merki til að verja sig (e. hedge) í rauntíma gegn ólíkum efnahagslegum sviðsmyndum sem fylgdu mismunandi sigurvegum.

Þrátt fyrir sterkar vísbendingar um skilvirkni Polymarket er þó nauðsynlegt að nálgast niðurstöðurnar með varúð. Spámarkaðir eru ekki óskekulir; þeir geta verið næmir fyrir hjarðhegðun (e. herd mentality) eða skekkju vegna þess að aðgengi að tækninni er takmarkað við ákveðna hópa (e. selection bias). Þótt kerfi á borð við UMA Oracle lágmarki hættu á markaðshagræðingu, þá endurspeglar verðlagningin alltaf hlutdrægni þeirra sem hafa fjármagn og tæknilega getu til þátttöku. Því ætti að líta á spámarkaði sem verðmæta viðbót við hefðbundna greiningu fremur en algjöran staðgengil hennar.

5.6 Hagnýtar ráðleggingar

Byggt á greiningu rannsóknarinnar á „skilvirkni bilinu“ og alþjóðlegri þróun regluverks, eru eftirfarandi skref lögð til fyrir íslenska stefnumótunaraðila:

- **Skýr lagaleg aðgreining:** Mótið regluramma sem gerir skýran greinarmun á upplýsingadrifnum atburða samningum og hefðbundnum fjárhættuspilum. Þetta er forsenda þess að styðja við fjárhagslega nýsköpun og auka samkeppnishæfni Íslands á sviði fjártækni.
- **Föngun fjármagns:** Með því að innleiða lögmætan ramma má stífla það gríðarlega útfærði fjármagns sem nú á sér stað, en áætlað er að 36 til 39 milljarðar króna renni árlega úr landi til óregluvæddra erlendra veðmálasíða.
- **Upplýsingainnviðir:** Nýtið spámarkaði sem hlutlausa „sannleiksvél“ fyrir íslenskan efnahag. Slíkt myndi gera íslenskum stofnunum kleift að nota markaðsmerki sem leiðandi vísbendingar í takt við þá stofnanavæðingu sem þegar hefur átt sér stað á alþjóðlegum mörkuðum.
- **Efling áhættustýringar:** Skapið svigrúm fyrir íslensk fyrirtæki í undirstöðuatvinnugreinum til að nýta atburðasamninga sem vörn gegn tvístæðri áhættu (e. binary risk), svo sem vegna skyndilegra breytinga á fiskveiðiheimildum eða alþjóðlegu hrávöruverði.

6. Heimildaskrá

Alþingi. (n.d.). *89/2019: Lög um töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð*. Alþingi. Retrieved March 23, 2026, from <https://www.althingi.is/lagas/nuna/2019089.html>

Alþingi. (2005, Maí 13). *38/2005: Lög um happdrætti | Lög*. Alþingi. Retrieved March 10, 2026, from <https://www.althingi.is/lagas/147/2005038.html>

Andrade, P. (2024). *Polymarket 2024 US Election State Data*. Kaggle.

<https://www.kaggle.com/datasets/pbizil/polymarket-2024-us-election-state-data?resource=download>

Aziz, A. (2025, March 26). *Polymarket Faces Backlash as \$7M Ukraine Mineral Deal Bet Resolves Incorrectly, Raising Manipulation Concerns*. Yahoo Finance. Retrieved May 4, 2026, from <https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/polymarket-faces-backlash-7m-ukraine-010306627.html>

Becherer, D., & Davis, M. H.A. (2010). Arrow-Debreau Prices. In *Encyclopedia of Quantitative Finance* (pp. 86-91). Wiley. 10.1002/9780470061602.eqf04018

Beyoud, L., Natarajan, S., & White, N. M. (2025, July 21). *Crypto-Betting Site Polymarket Set for US Return After Deal to Buy Tiny Exchange*. Bloomberg. Retrieved March 4, 2026, from <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-21/crypto-betting-site-polymarket-set-for-us-return-after-deal-to-buy-qcx>

Bitget. (n.d., n.d. n.d.). *What is UMA?* Bitget. Retrieved March 5, 2026, from <https://www.bitget.com/price/uma/what-is>

Burns, W. E. (n.d.). *Efficient-market hypothesis (EMH) | Social Sciences and Humanities | Research Starters*. EBSCO. Retrieved March 22, 2026, from <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/efficient-market-hypothesis-emh>

- Chen, D. (2026, March 9). *10 Events you can bet on right now in prediction markets (2026)*. Zogby.
Retrieved March 12, 2026, from
<https://www.zogby.com/investing/prediction-markets/prediction-market-events/>
- The Chronicle Journal. (2026, February 9). *Anthropic's 'Coup': Claude 4.6 dominates AI prediction markets with 68% odds*. The Chronicle Journal. Retrieved February 26, 2026, from
<https://markets.chroniclejournal.com/chroniclejournal/article/predictstreet-2026-2-9-anthropics-coup-claude-46-dominates-ai-prediction-markets-with-68-odds>
- Coinbase Global, inc. (2025, December 17). *System Update: The future of finance is on Coinbase*. Coinbase. Retrieved February 23, 2026, from
<https://www.coinbase.com/en-gb/blog/system-update-the-future-of-finance-is-on-coinbase>
- Commodity Futures Trading Commission. (2026, February 6). *Event Contracts; Withdrawal of Proposed Regulatory Action*. Federal Register. Retrieved February 23, 2026, from
<https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/06/2026-02454/event-contracts-withdrawal-of-proposed-regulatory-action>
- DeFi Rate. (n.d., n.d. n.d.). *Best AI Model*. DeFi Rate.
<https://defirate.com/prediction-markets/best-ai-model-odds/>
- Deloitte. (2026, January 19). *Perspective: 2026 financial services regulatory outlooks*. Deloitte.
<https://www.deloitte.com/us/en/services/consulting/articles/financial-services-regulatory-outlooks.html>
- DePillis, L. (2026, February 11). *Kalshi and Polymarket Create New Competition for Professional Economists*. *The New York Times*. Retrieved February 23, 2026, from
<https://www.nytimes.com/2026/02/11/business/economy/forecasts-prediction-markets-economy.html?searchResultPosition=1>
- Dow Jones & Company, inc. (2026, January 7). *Polymarket and Dow Jones, Publisher of The Wall Street Journal, Announce Exclusive Prediction Market Partnership*. Dow Jones. Retrieved February 23, 2026, from

<https://www.dowjones.com/press-room/polymarket-and-dow-jones-publisher-of-the-wall-street-journal-announce-exclusive-prediction-market-partnership/>

Exegy, Inc. (2026, March 6). *Exegy and Strands partner to launch comprehensive institutional-grade prediction market and digital asset data feed*. Exegy.

<https://www.exegy.com/exegy-and-strands-partner-to-launch-comprehensive-institutional-grade-prediction-market-and-digital-asset-data-feed/>

Fama, E. F. (1969). *Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* (25(2) ed., Vol. 35). The Journal of Finance.

https://www.jstor.org/stable/2325486?searchText=efficient%20capital%20markets&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Defficient%2Bcapital%2Bmarkets%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3A89b4e3c9e714364de9

The Favorite-Longshot Bias: An Overview of the Main Explanations. (2008). In D. B. Hausch & W.T. Ziemba (Eds.), *Handbook of Sports and Lottery Markets* (pp. 83-101). Elsevier Science.
<https://doi.org/10.1016/B978-044450744-0.50009-3>.

Fiveable. (2025, August). *Market Anomalies and Limitations of EMH*. 4.2 Market Anomalies and Limitations of EMH. Retrieved March 22, 2026, from <https://fiveable.me/introduction-investments/unit-4/market-anomalies-limitations-emh/study-guide/Pc6WMQyaweO3cbJV>

Four Pillars. (2025, December 11). *The Definitive Guide to Prediction Markets*. Four Pillars. Retrieved March 9, 2026, from <https://4pillars.io/en/articles/the-definitive-guide-to-prediction-markets>

Frisch, I. (2026, February 7). Prediction Markets and Casinos Go to War Over Sports Betting. *The New York Times*. Retrieved February 23, 2026, from <https://www.nytimes.com/2026/02/07/business/dealbook/prediction-markets-sports-betting.html?searchResultPosition=1>

- Gaspar, M. (2026, February 17). *From opinions to odds: Emerging trends in the prediction market Landscape*. FalconX.
<https://www.falconx.io/newsroom/from-opinions-to-odds-emerging-trends-in-the-prediction-market-landscape>
- Graham, M., Peltomäki, J., & Sturludóttir, H. (2015). Do capital controls affect stock market efficiency? Lessons from Iceland. *International Review of Financial Analysis*, 41, 82-88.
<https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.05.009>
- GraphPad. (n.d.). *GraphPad Prism 11 Statistics Guide - The unequal variance Welch t test*. GraphPad.
https://www.graphpad.com/guides/prism/latest/statistics/stat_the_unequal_variance_welch_t_test.htm
- Guðmundsdóttir, F. K. (2025, Nóvember 28). *Sígt inn í tímabil slakrar arðsemi*. Mbl.is.
https://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2025/11/28/sigt_inn_i_timabil_slakrar_ardsemi/?_t=1764513467.7590225#:~:text=Greining%20Deloitte%20%C3%A1%20rekstri%20%C3%ADslenskra%20sj%C3%A1var%C3%BAtvegsfyrirt%C3%A6kja%20%C3%A1,2024%20hafi%20veri%C3%B0%20eitt%20af
- Hanson, R. (2003). Combinatorial Information Market Design. *Information Systems Frontier*, 5(1), 107-119. <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022058209073>
- Happdrætti Háskóla Íslands. (2026, October). *Í takt við tímann*. HHI_I_takt_við_timann. Retrieved February 23, 2026, from
https://hhi.overcastcdn.com/documents/HHI_I_takt_vi%C3%B0_timann.pdf
- Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *The American Economic Review*, 35(4), 519-530.
https://www.econlib.org/library/Essays/hykKnw.html?chapter_num=1#book-reader
- Ingi. (2025, December 3). *Iceland's Gambling Leak: The Offshore Betting Economy No One Is Stopping*. iGamingToday.com. Retrieved March 4, 2026, from
<https://www.igamingtoday.com/icelands-gambling-leak-the-offshore-betting-economy-no-one-is-stopping/>

- Intercontinental Exchange, Inc. (2025, October 7). *Intercontinental Exchange - ICE Announces Strategic Investment in Polymarket*. ICE. Retrieved March 4, 2026, from <https://ir.theice.com/press/news-details/2025/ICE-Announces-Strategic-Investment-in-Polymarket/default.aspx>
- KalshiEX LLC v. Commodity Futures Trading Commission. (2024, September 12). *Memorandum Opinion*. U.S. District Court for the District of Columbia. Retrieved February 25, 2026, from <https://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/district-of-columbia/dcdce/1:23-cv-03257/261465/51/>
- Karafiath, I. (1988, Aug 3). *Using Dummy Variables in the Event Methodology*. Dummy Variable Technique in Event Studies. <https://www.scribd.com/document/833354867/USING-DUMMY-VARIABLES-IN-THE-EVENT-METHODOLOGY-imre-karafiath>
- Kolmakhidze, N. (2025, November 23). *Crypto prediction markets in 2026: How they work, why they matter, and what they get right*. Stoic. Retrieved February 16, 2026, from <https://stoic.ai/blog/crypto-prediction-markets-how-they-work-why-they-matter-and-what-they-get-right/>
- Kyle, A. S. (1985, November n.d.). Continuous Auctions and Insider Trading. *Econometrica*, 53(6), 1315-1335. <https://doi.org/10.2307/1913210>
- Lo, A. W. (2004, August 15). The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective. *The Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15-29. <https://www.pm-research.com/content/ijpormgmt/30/5/15>
- Lo, A. W. (2019). *Adaptive Markets: Financial evolution at the speed of thought*. Princeton University Press.
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13-39. <http://www.jstor.org/stable/2729691>

- Malkiel, B. G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. *Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 59-82. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/655844>
- McBride, O. (2025, December 18). *Icelandic Industry Divided Over Mackerel Agreement Share Cuts*. The Fishing Daily. <https://thefishingdaily.com/icelandic-fishing-industry-news/icelandic-industry-divided-over-mackerel-agreement-share-cuts/>
- McDonald, M. P., Davis, E. L., & McDonough, C. (2024, October 2). *District Court Vacates CFTC Prohibition on Trading "Congressional Control Contracts" Predicting Election Results*. Davis Wright Tremaine. Retrieved February 23, 2026, from <https://www.dwt.com/blogs/financial-services-law-advisor/2024/10/cftc-election-trading-event-contracts-ban-in-court>
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 56-61. <https://proceedings.scipy.org/articles/Majora-92bf1922-00a>
- Poulsen, R. W. (2026, February 3). *Icelandic fishing industry lambasts decision to join 2026 mackerel agreement*. Seafoodsource. <https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/icelandic-fishing-industry-lambasts-decision-to-join-2026-mackerel-agreement>
- Scanlon, K. (2026, January 23). Opinion | The Dangerous Power of Prediction Markets. *The New York Times*. Retrieved February 23, 2026, from <https://www.nytimes.com/2026/01/23/opinion/prediction-markets-reality-democracy.html>
- Selig, M. (2026, February 6). *U.S. CFTC Signals Imminent Rulemaking on Prediction Markets | Insights*. Sidley. Retrieved February 16, 2026, from <https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2026/02/us-cftc-signals-imminent-rulemaking-on-prediction-markets>

- Sirolly, A. (2025, November 17). Network-Based Detection of Wash Trading by Allen Sirolly, Hongyao Ma, Yash Kanoria, Rajiv Sethi. Retrieved March, 2026, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5714122
- Sirolly, A. (2025, November 17). *Network-Based Detection of Wash Trading*. Network-Based Detection of Wash Trading by Allen Sirolly, Hongyao Ma, Yash Kanoria, Rajiv Sethi. Retrieved May 4, 2026, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5714122
- Snowberg, E., & Wolfers, J. (2010). Explaining the Favorite-Longshot Bias: Is it Risk-Love or Misperceptions? *Journal of Political Economy*, 118(4), 723-746. 10.1086/655844
- Spulbar, C., Birau, R., & Spulbar, L. F. (2021). A Critical Survey on Efficient Market Hypothesis (EMH), Adaptive Market Hypothesis (AMH) and Fractal Markets Hypothesis (FMH) Considering Their Implication on Stock Markets Behavior. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 21(2), 1161-1165. <https://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/2021-2/Section%205/31.pdf>
- Swissblock Technologies. (n.d.). *Uncharted: Market Insights and Macro Analysis*. Swissblock. <https://swissblock.net/products/reports/digital-assets-reports>
- Sztorc, P. (2015, December 14). *Truthcoin: Peer-to-peer oracle system and prediction marketplace (Version 2.0)*. Truthcoin. Retrieved March 1, 2026, from <https://www.truthcoin.info/papers/truthcoin-whitepaper.pdf>
- Turchetto, D. (2023). *Sports betting: A new asset class to bet on (Master's thesis, University of Padova)*. TESI DI LAUREA “SPORTS BETTING: A NEW ASSET CLASS TO BET ON”. https://thesis.unipd.it/retrieve/35ab2376-7ffc-47b4-a1f4-78a93bd63925/Turchetto_Davide.pdf
- UMA. (2025, November 12). *How does UMA's Oracle work?* Uma. Retrieved March 5, 2026, from <https://docs.uma.xyz/protocol-overview/how-does-umas-oracle-work>
- Vardai, Z. (2025, March 26). *Polymarket faces scrutiny over \$7M Ukraine mineral deal bet*. Cointelegraph. <https://cointelegraph.com/news/polymarket-trump-ukraine-bet-whale-governance-attack>

- Vasilyev, T. (2026, January 7). *How Prediction Market Odds Work: A Complete Guide*. NYCServers. Retrieved March 22, 2026, from <https://newyorkcityservers.com/blog/how-prediction-market-odds-work>
- Villaruel, J. C. (2026, February 26). *Best Climate Prediction Markets 2026: Reviewing Platforms for Climate-Related Events*. The Lines. Retrieved March 4, 2026, from <https://www.thelines.com/prediction-markets/climate/>
- Viska Sjóðir. (2026). *Spámarkaðir Sækja Fram*. Spámarkaðir Sækja Fram. Retrieved February 23, 2026, from <https://greinar.viskasjodir.is/p/spamarkair-skja-fram>
- Wallace, B. (2026, January 22). Betting on Prediction Markets Is Their Job. They Make Millions. *The New York Times*. Retrieved February 23, 2026, from <https://www.nytimes.com/2026/01/22/business/prediction-markets-polymarket-kalshi.html>
- Wall Street Prep, Inc. (2025, April 7). *Bloomberg vs. Capital IQ (CapIQ) vs. Factset vs. Refinitiv*. Wall Street Prep. <https://www.wallstreetprep.com/knowledge/bloomberg-vs-capital-iq-vs-factset-vs-thomson-reuters-eikon/>
- Wolfers, J., & Zitzewitz, E. (2006). *Prediction Markets in Theory and Practice*. Prediction Markets in Theory and Practice. <https://www.nber.org/papers/w12083>
- Yaffe, D. (2026, January 19). All Bets Are On: The Rise of Prediction Markets. *The New York Times*. Retrieved February 23, 2026, from <https://www.nytimes.com/2026/01/19/technology/polymarket-kalshi-prediction-markets.html?searchResultPosition=5>
- Yaffe, D. (2026, February 4). How to Bet on (Literally) Anything. *The New York Times*. Retrieved February 23, 2026, from <https://www.nytimes.com/2026/02/04/podcasts/the-daily/prediction-markets-betting.html?searchResultPosition=8>

Yardeni, E. (2025, November 13). *Morning Briefing: AI and the Equity Valuation Decoupling*. Yardeni Research. Retrieved March 5, 2026, from <https://archive.yardeni.com/morning-briefing-2025/>

Viðauki A: Undirbúningur gagna og tímaraðagreining

Þessi hluti inniheldur kóðann sem notaður var til að hreinsa hrá gögn af Polymarket, vinna með tímastimpla og undirbúa gagnasafnið fyrir greiningu.

```
import pandas as pd
import numpy as np

def analyze_election():
    # Load data
    fl_df = pd.read_csv('FL_hourly.csv')
    pa_df = pd.read_csv('PA_hourly.csv')

    # Convert Date (UTC) to datetime
    fl_df['Date (UTC)'] = pd.to_datetime(fl_df['Date (UTC)'],
format='%m-%d-%Y %H:%M')
    pa_df['Date (UTC)'] = pd.to_datetime(pa_df['Date (UTC)'],
format='%m-%d-%Y %H:%M')

    # Keep only Trump price and timestamp for merging
    fl_trump = fl_df[['Timestamp (UTC)', 'Donald
Trump']].rename(columns={'Donald Trump': 'Price_FL'})
    pa_trump = pa_df[['Timestamp (UTC)', 'Donald
Trump']].rename(columns={'Donald Trump': 'Price_PA'})

    # Merge on timestamp
    merged_df = pd.merge(fl_trump, pa_trump, on='Timestamp (UTC)')

    # Sort by timestamp
    merged_df = merged_df.sort_values('Timestamp (UTC)')

    # Convert merged timestamp back to datetime for rolling window
    merged_df['Date'] = pd.to_datetime(merged_df['Timestamp (UTC)'],
unit='s')
    merged_df = merged_df.set_index('Date')

    # Calculate total percentage point change for Trump
    first_row = merged_df.iloc[0]
    last_row = merged_df.iloc[-1]
```

```

    # Using Price_PA as the "main" one for the general Trump winning
    price if not specified?
    change_fl = (last_row['Price_FL'] - first_row['Price_FL']) * 100
    change_pa = (last_row['Price_PA'] - first_row['Price_PA']) * 100

    print(f"Total change (Florida): {change_fl:+.2f} percentage
    points")
    print(f"Total change (Pennsylvania): {change_pa:+.2f} percentage
    points")

    # 24-hour rolling standard deviation (time-based)
    merged_df['vol_FL'] = merged_df['Price_FL'].rolling('24h').std()
    merged_df['vol_PA'] = merged_df['Price_PA'].rolling('24h').std()

    # Information Gap
    merged_df['info_gap'] = merged_df['Price_FL'] -
merged_df['Price_PA']

    # Find convergence point
    def find_convergence(series):
        # Earliest timestamp where price moves above 0.90 or below
        0.10 and remains there

        # Condition: price > 0.90 or price < 0.10
        in_range = (series > 0.90) | (series < 0.10)

        # Find the first index where all subsequent values are in
        range
        reversed_range = in_range[::-1]
        all_in_range_from_end = reversed_range.cummin()

        convergence_mask = all_in_range_from_end[::-1]

        if not convergence_mask.any():
            return None

        first_t = merged_df.index[convergence_mask][0]
        return first_t

    convergence_fl = find_convergence(merged_df['Price_FL'])
    convergence_pa = find_convergence(merged_df['Price_PA'])

```

```
print(f"Convergence Point (Florida): {convergence_fl}")
print(f"Convergence Point (Pennsylvania): {convergence_pa}")

# Reset index and save
final_df = merged_df.reset_index()
# Ensure original price columns are there

final_df.to_csv('Election_Cleaned_PowerBI.csv', index=False)
print("Saved to Election_Cleaned_PowerBI.csv")

if __name__ == "__main__":
    analyze_election()
```


Viðauki B: Tölfræðileg samanburðargreining með Scipy

Kóði fyrir atburðagreiningu og Welch's t-próf (Tímaraðalykkja).

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats

def run_analysis():
    # 1. Hlaða inn gögnum (skrárnar verða að vera í sömu möppu)
    try:
        fl_df = pd.read_csv('FL_hourly.csv')
        pa_df = pd.read_csv('PA_hourly.csv')
    except FileNotFoundError as e:
        print(f"Villa: Gat ekki fundið skrána. Gakktu úr skugga um að hún sé í sömu möppu og skriftan.\n{e}")
        return

    # 2. Umbreyta dálkinum 'Date (UTC)' í datetime snið
    # Sniðið í CSV skránum þínum er MM-DD-YYYY HH:MM
    date_format = '%m-%d-%Y %H:%M'
    fl_df['Date (UTC)'] = pd.to_datetime(fl_df['Date (UTC)'],
format=date_format)
    pa_df['Date (UTC)'] = pd.to_datetime(pa_df['Date (UTC)'],
format=date_format)

    # 3. Skilgreina atburðina fjóra
    events = [
        pd.Timestamp('2024-08-06'),
        pd.Timestamp('2024-08-21'),
        pd.Timestamp('2024-09-11'),
        pd.Timestamp('2024-10-22')
    ]

    results = []

    # 4. Keyra greininguna í lykkju
    for event_date in events:
        for state, df in [('Florida', fl_df), ('Pennsylvania', pa_df)]:
            # Skilgreina 48 klst. glugga fyrir og eftir
            before_start = event_date - pd.Timedelta(hours=48)
```

```

        before_end = event_date
        after_start = event_date
        after_end = event_date + pd.Timedelta(hours=48)

        # Sía gögnin (notum 'Donald Trump' dálkinn)
        before_data = df[(df['Date (UTC)'] >= before_start) & (df['Date
(UTC)'] < before_end)][ 'Donald Trump']
        after_data = df[(df['Date (UTC)'] >= after_start) & (df['Date
(UTC)'] <= after_end)][ 'Donald Trump']

        # Athuga hvort gögn séu til staðar í báðum gluggum
        if len(before_data) > 0 and len(after_data) > 0:
            # Welch's t-test (equal_var=False)
            t_stat, p_val = stats.ttest_ind(after_data, before_data,
equal_var=False)
            delta = after_data.mean() - before_data.mean()

            results.append({
                'Event Date': event_date.strftime('%Y-%m-%d'),
                'State': state,
                'Delta': delta,
                'T-value': t_stat,
                'P-value': p_val
            })
        else:
            results.append({
                'Event Date': event_date.strftime('%Y-%m-%d'),
                'State': state,
                'Delta': np.nan,
                'T-value': np.nan,
                'P-value': np.nan
            })

# 5. Búa til töflu og prenta niðurstöður
results_df = pd.DataFrame(results)
print("\n=== Niðurstöður Welch's t-prófs (48 klst gluggar) ===")
print(results_df.to_string(index=False))

if __name__ == "__main__":
    run_analysis()

Ef þú ert að nota Windows Python Launcher, notarðu:
py -m pip install pandas scipy

```

```
# Hvað gerir kóðinn?  
# pd.to_datetime: Breytir textadagsetningum í tölvulegar dagsetningar  
svo hægt sé að reikna tímabil.  
# pd.Timedelta(hours=48): Skilgreinir nákvæmlega 48 klukkustunda bil.  
# stats.ttest_ind(..., equal_var=False): Þetta er sjálf útfærslan á  
Welch's t-prófinu. Með því að setja equal_var=False segjum við Python að  
gera ekki ráð fyrir að dreifni (variance) hópanna sé sú sama, sem  
er lykilatriði í Welch's prófi samanborið við hefðbundið Student's  
t-próf.
```

Viðauki C: Hrá gögn fyrir Pennsylvaníu (PA_hourly.csv)

Date (UTC)	Tímasetning mælingar á UTC sniði (MM-DD-YY HH:MM).
Timestamp (UTC)	Unix tímastimplar (sekúndur frá 1. Janúar 1970).
Donald Trump	Markaðsverð eða áætlað fylgi frambjóðandans (0.0 - 1.0).
Kamala Harris	Markaðsverð eða áætlað fylgi frambjóðandans (0.0 - 1.0).
Other	Markaðsverð eða áætlað fylgi annarra frambjóðenda.

Sýnishorn af gögnum (PA_hourly.csv)

Date (UTC)	Timestamp (UTC)	Donald Trump	Kamala Harris	Other
08-04-2024 3:00	1722740401	0.875	0.125	0.002
08-04-2024 4:00	1722744001	0.875	0.125	0.002
08-04-2024 5:00	1722747601	0.875	0.125	0.002
08-04-2024 6:00	1722751201	0.875	0.125	0.002
...	...	...	...	...

Fullt gagnasett er meðfylgjandi á tölvutæki formi sem sérstök skrá (PA_hourly.csv)

Viðauki D: Hrá gögn fyrir Flórída (FL_hoursly.csv)

Sýnishorn af gögnum (FL_hourly.csv)

Date (UTC)	Timestamp (UTC)	Donald Trump	Kamala Harris	Other
08-04-2024 18:00	1722794402	0.875	0.125	0.0025

08-04-2024 19:00	1722798001	0.875	0.13	0.0025
08-04-2024 20:00	1722801601	0.875	0.13	0.0025
08-04-2024 21:00	1722805202	0.875	0.13	0.0025
...	...	...	...	...

Fullt gagnasett er meðfylgjandi á tölvutæku formi sem sérstök skrá (FL_hourly.csv).